

Contents

1	Escoamentos viscosos e não viscosos - Versão para Iniciantes	2
1.1	Slide 1	2
1.2	Slide 2	3
1.3	Slide 3	4
1.4	Slide 4	5
1.5	Slide 5	6
1.6	Slide 6	7
1.7	Slide 7	8
1.8	Slide 8	9
1.9	Slide 9	10
1.10	Slide 10	11
1.11	Slide 11	12
1.12	Slide 12	13
1.13	Slide 13	14
1.14	Slide 14	15
1.15	Slide 15	16
1.16	Slide 16	17
1.17	Slide 17	18
1.18	Slide 18	19
1.19	Slide 19	20
1.20	Slide 20	21
1.21	Slide 21	22
1.22	Slide 22	23
1.23	Slide 23	24
1.24	Slide 24	25
1.25	Slide 26	26
1.26	Slide 27	27
1.27	Slide 28	28
1.28	Slide 29	29
1.29	Slide 30	30
1.30	Slide 31	31
1.31	Slide 33	32
1.32	Slide 34	33
1.33	Slide 37	34
1.34	Slide 39	35
1.35	Slide 41	36
1.36	Slide 43	37
1.37	Slide 44	38
1.38	Slide 46	39
1.39	Slide 48	40
1.40	Slide 49	41
1.41	Slide 50	42
1.42	Slide 51	43
1.43	Slide 52	44
1.44	Slide 53	45
1.45	Capítulo 8 - Escoamento em tubulações	45

1.46 Slide 54	46
1.47 Slide 55	47
1.48 Slide 56	48
1.49 Slide 57	49
1.50 Slide 58	50
1.51 Slide 59	51
1.52 Slide 60	52
1.53 Slide 61	53
1.54 Slide 62	54
1.55 Slide 63	55
1.56 Slide 64	56
1.57 Slide 65	57
1.58 Slide 66	58
1.59 Slide 67	59
1.60 Slide 68	60
1.61 Slide 69	61
1.62 Slide 70	62
1.63 Slide 71	63
1.64 Slide 72	64
1.65 Slide 73	65
1.66 Slide 74	66
1.67 Slide 75	67
1.68 Slide 76	68
1.69 Slide 77	69
1.70 Slide 78	70
1.71 Slide 79	71
1.72 Slide 81	72
1.73 Slide 82	73
1.74 Formulário - Parte 3	74

1 Escoamentos viscosos e não viscosos - Versão para Iniciantes

Este material é uma versão didática da **Parte 3** dos slides de Fenômenos de Transporte. Foi escrito para quem está aprendendo do zero - sem pressupor que você já domina cálculo avançado ou mecânica dos fluidos. Cada slide traz uma explicação em linguagem simples, o conteúdo técnico resumido e, quando há fórmulas, uma tradução do que cada símbolo representa na prática.

O que você vai ver nesta parte: como descrever o movimento de um fluido (equações de Euler), a famosa equação de Bernoulli (conservação de energia ao longo do fluxo), exemplos de aplicação (jatos, medição de vazão, tubo de Pitot), e o escoamento dentro de tubulações - laminar, turbulento, perdas de carga e o diagrama de Moody.

1.1 Slide 1

Em linguagem simples: Esta parte do curso fala de fluidos em **movimento** - não só parados como num tanque. Vamos estudar duas ferramentas poderosas (Euler e Bernoulli) e depois o que acontece quando a água ou o óleo esco **dentro de tubos**, onde a viscosidade (a “pegajosidade”) importa muito.

Tópicos desta parte: * Equações de Euler - movimento sem atrito interno (fluido “ideal”) * Equação de Bernoulli - troca entre pressão, velocidade e altura * Escoamento viscoso em tubulações - fluxo real com atrito nas paredes

Escoamentos viscosos e não viscosos

- Equações de Euler
- Equação de Bernoulli
- Escoamento viscoso em tubulações

1.2 Slide 2

Em linguagem simples: Antes de escrever equações para o fluido inteiro, os engenheiros olham para um pedacinho minúsculo dele. Em qualquer superfície dentro desse pedaço, há forças empurrando de frente (normais) e forças “raspando” de lado (tangenciais/cisalhamento).

1.2.1 Forças em uma superfície minúscula dentro do fluido

Imagine uma área muito pequena (δA) dentro do líquido. A força total pode ser decomposta em: * **Componente normal** (δF_n) - empurra perpendicular à superfície (ligada à **pressão**) * **Componentes tangenciais** ($\delta F_1, \delta F_2$) - “raspam” ao longo da superfície (cisalhamento)

$$\sigma_n = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_n}{\delta A}$$

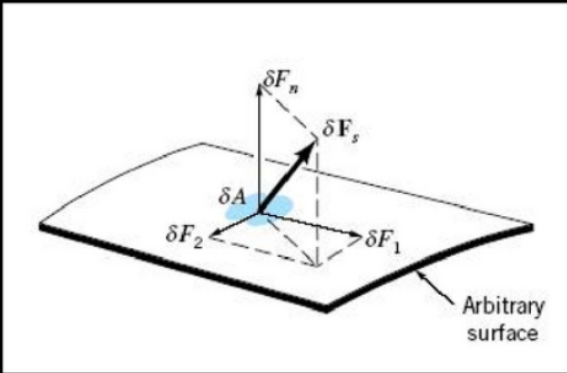
$$\tau_1 = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_1}{\delta A}$$

$$\tau_2 = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_2}{\delta A}$$

O que essa conta significa: * σ_n - tensão normal: força por unidade de área na direção perpendicular * τ_1, τ_2 - tensões de cisalhamento: força por unidade de área nas direções paralelas * O limite ($\delta A \rightarrow 0$) - quanto menor o pedaço, mais precisa fica a “força por centímetro quadrado”

Analogia: Pressione a palma contra uma parede - força perpendicular é como σ_n ; deslize a mão - força paralela é como τ .

Equações Diferencial Geral do Movimento do Fluido



$$\sigma_n = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_n}{\delta A}$$

$$\tau_1 = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_1}{\delta A}$$

$$\tau_2 = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_2}{\delta A}$$

◀ ▶ exit

1.3 Slide 3

Em linguagem simples: As forças dentro do fluido têm nomes com dois subíndices. O primeiro diz **em qual face** a força atua; o segundo diz **para qual direção** ela aponta. É só um “endereço” para cada empurrão.

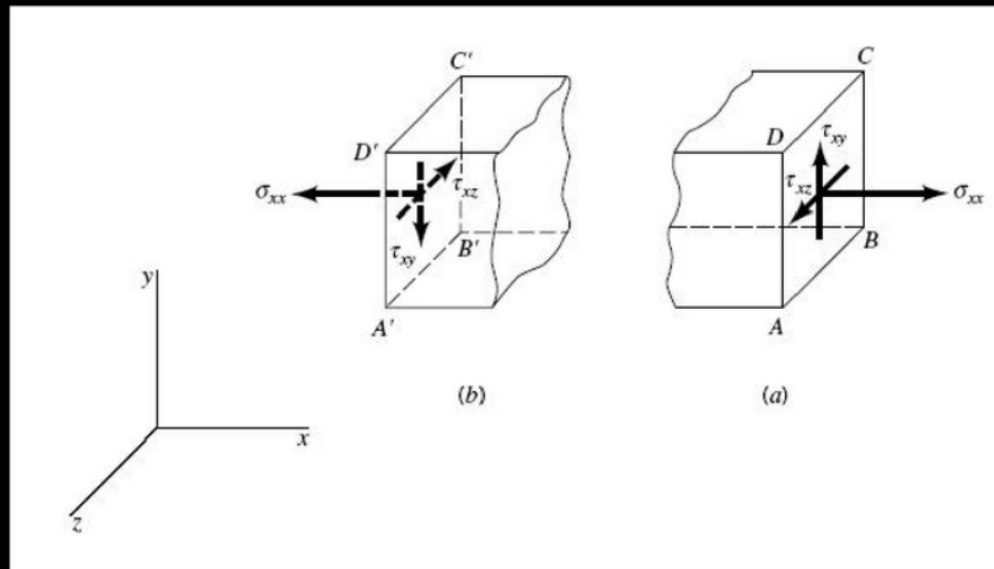
1.3.1 Como ler os subíndices das tensões

- **Primeiro subíndice** - eixo **normal** à superfície onde a força age
- **Segundo subíndice** - eixo **paralelo** à direção em que a força age

Nas faces perpendiculares ao eixo x : tensões $\sigma_{xx}, \tau_{xy}, \tau_{xz}$

Analogia: “Na face voltada para o norte (x), há uma força apontando para o leste (y)” - isso seria τ_{xy} .

Equações Diferencial Geral do Movimento do Fluido



Primeira letra subscrita: eixo normal a superfície que a força age
Segunda letra subscrita: eixo paralelo a direção que a força age

1.4 Slide 4

Em linguagem simples: Pegamos um cubinho minúsculo de fluido e somamos todas as forças das seis faces. A segunda lei de Newton diz: força total = massa $\times$ aceleração, em cada direção (x, y, z).

1.4.1 Equilíbrio de forças em um cubinho de fluido

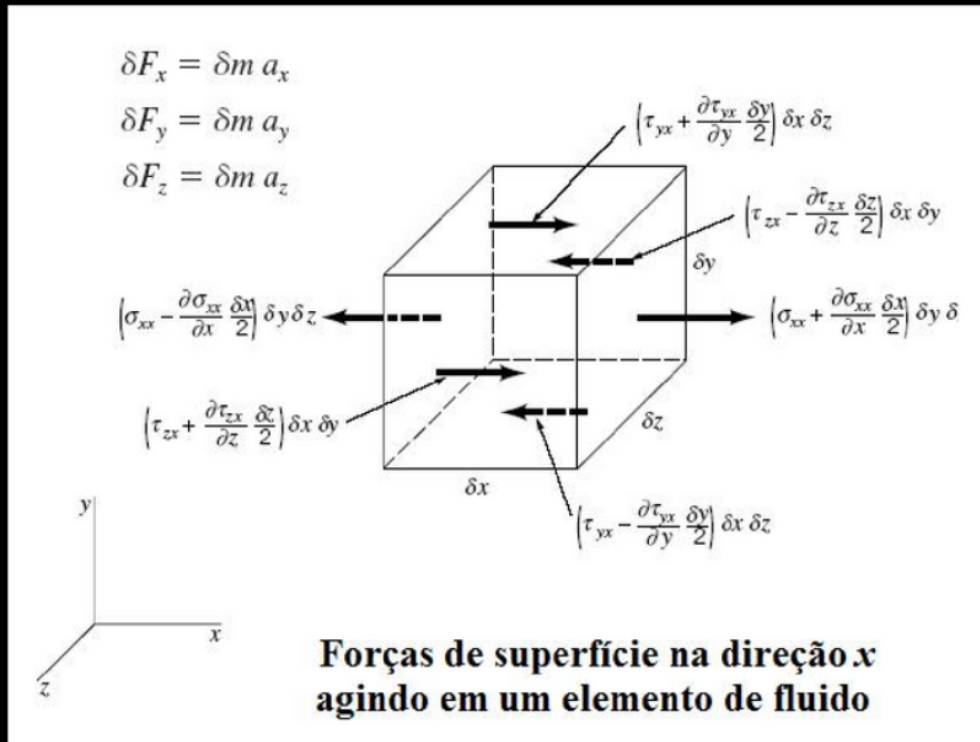
$$\delta F_x = \delta m a_x; \quad \delta F_y = \delta m a_y; \quad \delta F_z = \delta m a_z$$

Forças de superfície na direção x em um elemento $\delta x \times \delta y \times \delta z$:

- Face esquerda: $\left(\sigma_{xx} - \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \frac{\delta x}{2} \right) \delta y \delta z$
- Face direita: $\left(\sigma_{xx} + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \frac{\delta x}{2} \right) \delta y \delta z$
- Faces superior/inferior: τ_{yx} com variação em y
- Faces frontal/traseira: τ_{zx} com variação em z

O que essa conta significa: Em cada face, a tensão varia um pouco (derivadas $\partial/\partial x$). Somando tudo, obtemos a força líquida que acelera o fluido.

Equações Diferencial Geral do Movimento do Fluido



1.5 Slide 5

Em linguagem simples: Juntando gravidade, forças nas faces e aceleração, chegamos às **equações de Cauchy** - as mais gerais do movimento de fluido (ou sólido). Incluem viscosidade, mas têm muitas incógnitas; por isso simplificamos depois.

1.5.1 Equações gerais do movimento (Cauchy)

Válidas para **qualquer meio contínuo**, com **efeitos viscosos incluídos**. Problema: mais incógnitas (tensões + velocidades) do que equações.

$$\rho g_x + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} = \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right)$$

(Equações análogas para y e z .)

O que essa conta significa: * Esquerda: gravidade + variação das tensões nas faces * Direita: massa $\times$ aceleração na direção x * u, v, w - velocidades nos eixos x, y, z ; ρ - densidade

Equações Diferencial Geral do Movimento do Fluido

Aplicavel em qualquer meio contínuo (sólido e fluido), em movimento ou repouso (**Efeitos viscosos incluídos**)

Mais incognitas que equações (tensões e velocidades)

$$\begin{aligned}\rho g_x + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} &= \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right) \\ \rho g_y + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} &= \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \right) \\ \rho g_z + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} &= \rho \left(\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \right)\end{aligned}$$

1.6 Slide 6

Em linguagem simples: Sem viscosidade (fluido “sem cola interna”), o cisalhamento some e as tensões normais viram **pressão**. Isso dá as **equações de Euler** - mais simples, mas só quando o atrito interno é desprezível.

1.6.1 Equações de Euler (fluido sem viscosidade)

Sem viscosidade: sem cisalhamento; tensões normais = pressão p .

$$\rho g_x - \frac{\partial p}{\partial x} = \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right)$$

(Análogas para y e z .)

O que essa conta significa: $-\partial p / \partial x$ - o fluido é empurrado de alta para baixa pressão. À direita: aceleração total do fluido.

Analogia: Soprar uma bolinha - onde a pressão é maior, ela empurra.

Equações de Euler

Quando não há viscosidade, não há tensão de cisalhamento, e as tensões normais tem a mesma magnitude da pressão

$$\rho g_x - \frac{\partial p}{\partial x} = \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right)$$

$$\rho g_y - \frac{\partial p}{\partial y} = \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \right)$$

$$\rho g_z - \frac{\partial p}{\partial z} = \rho \left(\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \right)$$

1.7 Slide 7

Em linguagem simples: Uma **linha de corrente** é o caminho que uma partícula seguiria se marcada com tinta. Em fluxo estacionário, essas linhas não se cruzam - senão a partícula teria duas direções ao mesmo tempo.

1.7.1 Linhas de corrente - visão geral

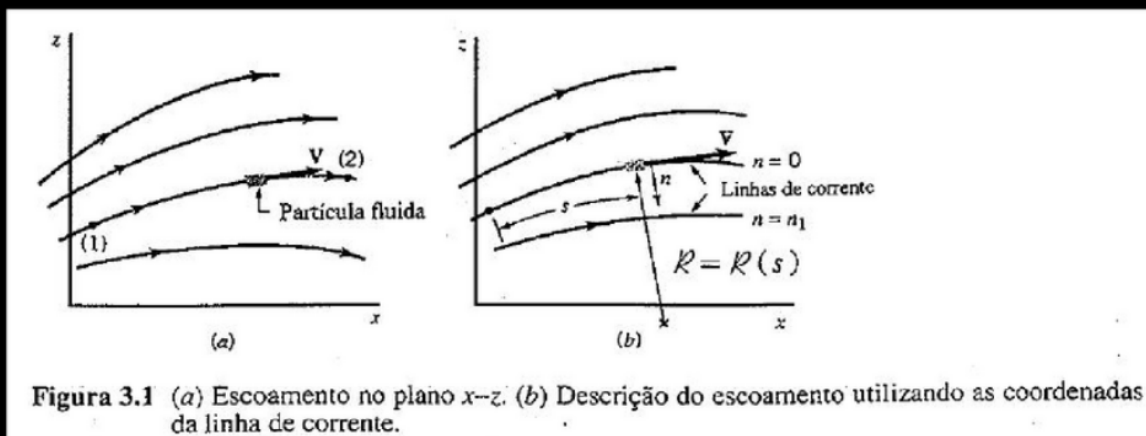
- Linhas **tangentes** ao vetor velocidade
- Em escoamento **estacionário**, linhas **não se cruzam**

Figura 3.1 - (a) Escoamento no plano x - z ; (b) coordenadas s (ao longo) e n (normal); raio de curvatura $\mathcal{R}$.

O que essa conta significa: s - distância ao longo da linha; n - perpendicular; $\mathcal{R}$ - quão curvada é a linha.

Linhas de corrente

- Em um escoamento estacionário, todas as partículas que passam por um ponto Q_0 em cima de uma linha de corrente, passarão pelos outros pontos desta linha de corrente



1.9 Slide 9

Em linguagem simples: Seguimos uma partícula ao longo da linha de corrente. Para fluido sem viscosidade, só importam **pressão** e **gravidade** - sem atrito, bombas ou perdas.

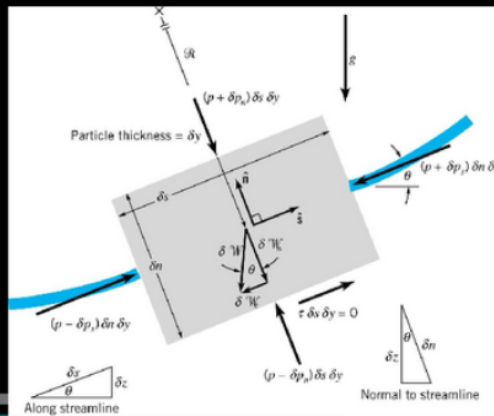
1.9.1 Forças ao longo da linha de corrente

Partícula movendo-se na coordenada s (ao longo da linha).

Forças: **pressão** e **gravidade** apenas.

Forças agindo ao longo de uma linha de corrente

- Assuma uma partícula de fluido movendo-se em uma linha de corrente
 - Coordenada baseada na linha de corrente
- O movimento do fluido é governado apenas por forças de pressão e da gravidade.



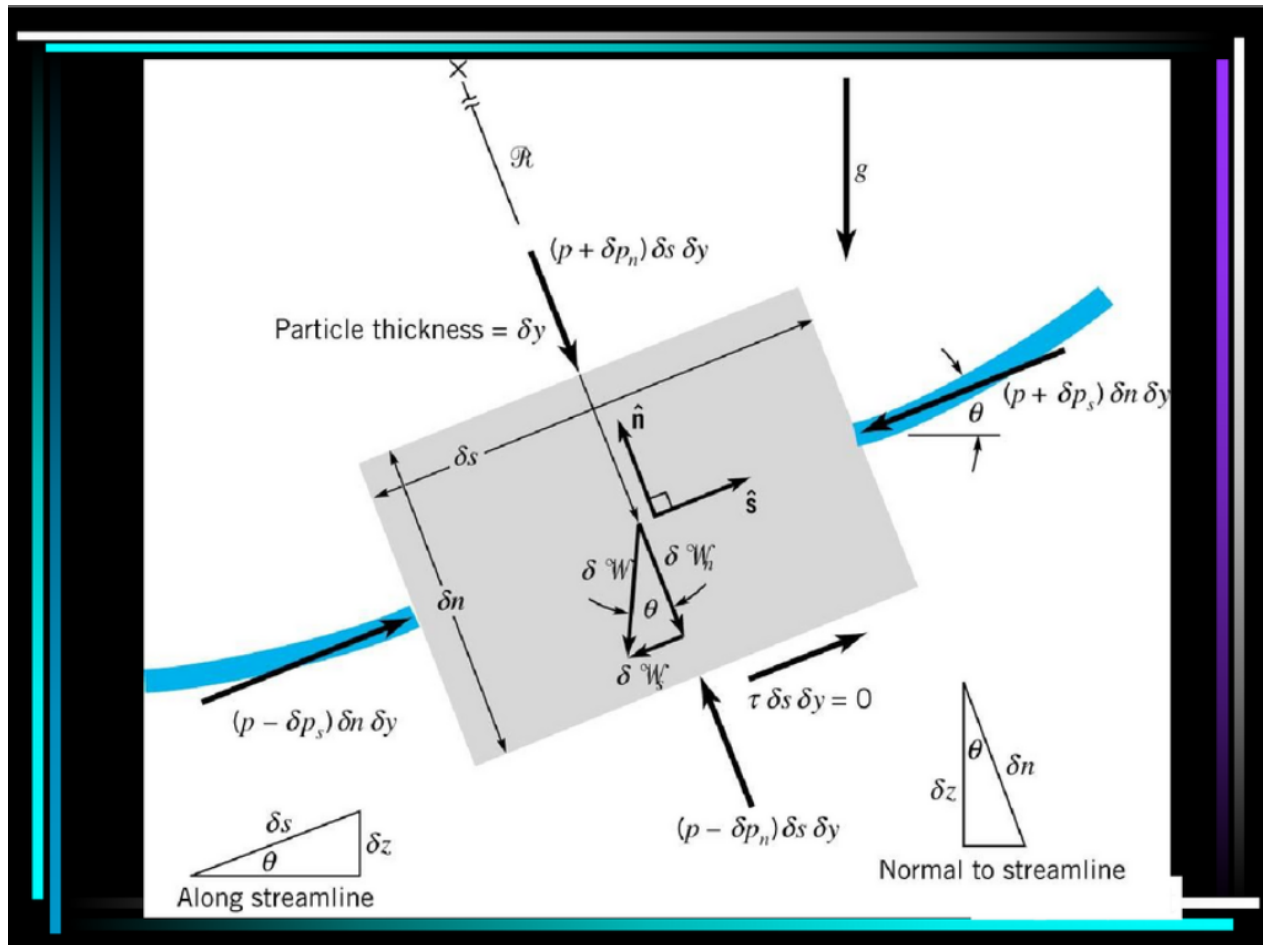
1.10 Slide 10

Em linguagem simples: Diagrama de forças de um pedacinho de fluido alongado no fluxo: pressão nas pontas, peso, e cisalhamento zero no caso ideal.

1.10.1 Diagrama de forças no elemento

Dimensões: δs (ao longo), δn (normal), δy (espessura).

- Vetores $\hat{s}$, $\hat{n}$; raio $\mathcal{R}$
- Pressão em s e n nas faces opostas
- Peso $\delta \mathcal{W}$ com componentes $\delta \mathcal{W}_s$, $\delta \mathcal{W}_n$
- Cisalhamento $\tau \delta s \delta y = 0$
- $\sin \theta = \delta z / \delta s$; $\cos \theta = \delta z / \delta n$



1.11 Slide 11

Em linguagem simples: Segunda lei de Newton na direção do movimento. A aceleração depende de como V muda ao longo do caminho. O peso contribui conforme a inclinação.

1.11.1 Segunda lei ao longo de s

$$\sum \delta F_s = \delta m a_s = \rho \delta \nabla V \frac{\partial V}{\partial s}$$

$$a_s = \frac{\partial V}{\partial s} V$$

Peso na direção s :

$$\delta W_s = -\gamma \delta \nabla \sin \theta$$

O que essa conta significa: V - velocidade ao longo da linha; γ - peso específico; $\sin \theta$ - inclinação do trecho.

A Segunda Lei de Newton ao longo da linha de corrente

$$\sum \delta F_s = \delta m a_s = \delta m V \frac{\partial V}{\partial s} = \rho \delta \mathcal{V} V \frac{\partial V}{\partial s}$$

onde $\delta \mathcal{V} = \delta s \delta n \delta y$ é o volume da partícula

$$a_s = dV / dt = (\partial V / \partial s)(ds / dt) = (\partial V / \partial s)V$$

A força da gravidade é:

$$\delta W_s = -\delta W \sin \theta = -\gamma \delta \mathcal{V} \sin \theta$$

1.12 Slide 12

Em linguagem simples: A pressão nas duas pontas do pedacinho difere um pouco. Somando as forças de pressão, sobra uma força líquida ligada a como a pressão muda ao longo do caminho.

1.12.1 Força líquida de pressão

$$\delta p_s \approx \frac{\partial p}{\partial s} \frac{\delta s}{2}$$

$$\delta F_{ps} = -\frac{\partial p}{\partial s} \delta \mathcal{V}$$

O que essa conta significa: Pressão aumentando na direção do fluxo gera força **contra** o movimento.

Analogia: Balão entre duas mãos - empurra para o lado de menor pressão.

Como a partícula de fluido é pequena,
podemos aproximar

$$\delta p_s \approx \frac{\partial p}{\partial s} \frac{\delta s}{2}$$

Desta forma, a força de pressão resultante

$$\begin{aligned} \delta F_{ps} &= (p - \delta p_s) \delta n \delta y - (p + \delta p_s) \delta n \delta y = -2 \delta p_s \delta n \delta y \\ &= -\frac{\partial p}{\partial s} \delta s \delta n \delta y = -\frac{\partial p}{\partial s} \delta V \end{aligned}$$

1.13 Slide 13

Em linguagem simples: Somando peso e pressão, obtemos a equação do movimento ao longo da linha. Inclinação + variação de pressão = o que acelera o fluido.

1.13.1 Equação do movimento na direção s

$$\sum \delta F_s = \left(-\gamma \sin \theta - \frac{\partial p}{\partial s} \right) \delta V$$

$$-\gamma \sin \theta - \frac{\partial p}{\partial s} = \rho V \frac{\partial V}{\partial s}$$

O que essa conta significa: Base para derivar a equação de Bernoulli.

E a força resultante agindo ao longo da linha de corrente é:

$$\sum \delta F_s = \delta W_s + \delta F_{ps} = \left(-\gamma \sin \theta - \frac{\partial p}{\partial s} \right) \delta V$$

Combinado as equações anteriores, obtemos a equação do movimento na direção de uma linha de corrente

$$-\gamma \sin \theta - \frac{\partial p}{\partial s} = \rho V \frac{\partial V}{\partial s}$$

1.14 Slide 14

Em linguagem simples: Reescrevemos usando altura z e a identidade $V dV = \frac{1}{2}d(V^2)$, preparando a integração.

1.14.1 Reorganizando a equação

$$\sin \theta = dz/ds$$

$$V \frac{dV}{ds} = \frac{1}{2} \frac{d(V^2)}{ds}; \quad \frac{\partial p}{\partial s} = \frac{dp}{ds}$$

$$-\gamma \frac{dz}{ds} - \frac{dp}{ds} = \frac{1}{2} \rho \frac{d(V^2)}{ds}$$

O que essa conta significa: Altura, pressão e V^2 mudam acopladamente ao longo de s .

Ao longo da linha de corrente $\sin \theta = dz / ds$
E pode-se escrever

$$V dV / ds = \frac{1}{2} d(V^2) / ds \quad \partial p / \partial s = dp / ds$$

A equação anterior pode ser escrita da seguinte maneira (ao longo da linha de corrente)

$$-\gamma \frac{dz}{ds} - \frac{dp}{ds} = \frac{1}{2} \rho \frac{d(V^2)}{ds}$$

1.15 Slide 15

Em linguagem simples: Integrando, chegamos à **equação de Bernoulli** - uma das fórmulas mais usadas da engenharia. Pressão + velocidade + altura (em energia) permanecem constantes ao longo da mesma linha de corrente.

1.15.1 Equação de Bernoulli

$$dp + \frac{1}{2} \rho d(V^2) + \gamma dz = 0$$

Integrando (fluido incompressível):

$$p + \frac{1}{2} \rho V^2 + \gamma z = C$$

O que essa conta significa: * p - energia de pressão; $\frac{1}{2} \rho V^2$ - energia cinética; γz - energia potencial

* C - constante **na mesma linha de corrente**

Analogia: Três contas de energia - o total não muda, só troca de uma para outra.

E simplificando (ao longo da linha de corrente)

$$dp + \frac{1}{2} \rho d(V^2) + \gamma dz = 0$$

Para fluido incompressível, pode-se integrar (ao longo da linha de corrente)

$$p + \frac{1}{2} \rho V^2 + \gamma z = C$$

-----Equação de **Bernoulli**

1.16 Slide 16

Em linguagem simples: Agora olhamos **perpendicular** à linha de corrente. Em curvas, a pressão precisa “segurar” o fluido na trajetória - como a força centrípeta num carro em curva.

1.16.1 Forças normais à linha de corrente

Segunda lei na direção normal n :

$$\sum \delta F_n = \frac{\delta m V^2}{\mathcal{R}} = \frac{\rho \delta \forall V^2}{\mathcal{R}}$$

O que essa conta significa: $V^2/\mathcal{R}$ - aceleração centrípeta; $\mathcal{R}$ - raio de curvatura (curva mais fechada $\rightarrow$ maior aceleração).

Analogia: Carro em curva - precisa de força para o centro; no fluido, essa força vem da diferença de pressão.

Forças normal a uma linha de corrente

Considerando a mesma partícula de fluido descrita anteriormente...

A segunda lei de Newton na direção normal é:

$$\sum \delta F_n = \frac{\delta m V^2}{R} = \frac{\rho \delta \forall V^2}{R}$$

1.17 Slide 17

Em linguagem simples: Na direção perpendicular ao fluxo, gravidade e pressão equilibram a “força centrífuga” do fluido em curva. Em trechos retos e horizontais, isso se simplifica muito.

1.17.1 Equação do movimento na direção n

$$\sum \delta F_n = \left(-\gamma \cos \theta - \frac{\partial p}{\partial n} \right) \delta \forall$$

$$-\gamma \frac{dz}{dn} - \frac{dp}{dn} = \frac{\rho V^2}{\mathcal{R}}$$

ou

$$p + \gamma z + \int \frac{\rho V^2}{\mathcal{R}} dn = C$$

O que essa conta significa: Em curvas, a pressão do lado de fora da curva tende a ser **maior** - é o que mantém o fluxo na trajetória.

De maneira similar, a força resultante agindo na direção normal é:

$$\sum \delta F_n = \delta W_n + \delta F_{pn} = \left(-\gamma \cos \theta - \frac{\partial p}{\partial n} \right) \delta V$$

E a equação do movimento ao longo da direção normal é:

$$-\gamma \frac{dz}{dn} - \frac{dp}{dn} = \frac{\rho V^2}{R}$$

ou

$$p + \gamma z + \int \frac{\rho V^2}{R} dn = C$$

Com $\cos \theta = dz / dn$

1.18 Slide 18

Em linguagem simples: Dividindo Bernoulli pelo peso específico γ , cada termo vira uma “altura equivalente” - mais fácil de visualizar e medir.

1.18.1 Interpretação física da Bernoulli

Dividindo por γ :

$$\frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z = C$$

Cada termo tem dimensão de **comprimento** (metros) e representa um tipo de **carga** (energia por peso).

O que essa conta significa: * p/γ - carga de pressão (metros de coluna d'água) * $V^2/(2g)$ - carga de velocidade * z - carga de elevação (altura)

Interpretação física da Eq. de Bernoulli

Se cada termo da Eq. de Bernoulli for dividido pelo peso específico do fluido

$$\frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z = C$$

Cada termo tem uma dimensão de energia por peso ou de comprimento, e representa um tipo de carga

1.19 Slide 19

Em linguagem simples: Os três termos de Bernoulli são três “formas” de energia que se transformam uma na outra. A soma é constante - é conservação de energia para um fluido ideal.

1.19.1 Os três tipos de carga

Carga de elevação (z) - energia potencial (altura)

Carga de pressão (p/γ) - altura de coluna d'água que geraria a pressão p

Carga de velocidade ($V^2/2g$) - altura de queda livre para atingir velocidade V

A soma é **constante** ao longo de uma linha de corrente.

Analogia: Tobogã d'água - no topo: muita altura, pouca velocidade; embaixo: o contrário.

Bernoulli é uma **equação de conservação de energia**.

Termo de elevação (z , *carga de elevação*)

Relacionado à energia potencial da partícula

Termo de pressão (p/γ , *carga de pressão*)

Altura de uma coluna de líquido que produz uma pressão p

Termo de velocidade ($V^2/2g$, *carga de velocidade*)

Distancia vertical para que um fluido em queda livre acelere do repouso até a velocidade V , desprezando o atrito.

De acordo com a Eq. de Bernoulli, a soma de todas as cargas (ou a energia total do sistema) é constante ao longo de uma linha de corrente

A Eq. de Bernoulli é um tipo de equação de conservação de energia

1.20 Slide 20

Em linguagem simples: Engenheiros dividem a pressão em “pedaços”: estática (medida parada junto ao fluxo), dinâmica (por causa da velocidade) e hidrostática (por causa da altura).

1.20.1 Pressão estática, dinâmica e total

Na Bernoulli:

- p - **pressão estática** (medida “viajando com” o fluido)
- γz - **pressão hidrostática** (efeito da altura)
- $\rho V^2/2$ - **pressão dinâmica** (efeito da velocidade)

Estática = medida como se você se movesse junto com o fluido, sem velocidade relativa.

Pressão estática, dinâmica e total

Na Eq. de Bernoulli

p ----- *pressão estática,*

γZ ---- *pressão hidrostática,*

$\rho V^2 / 2$ ----- *pressão dinâmica.*

Estático, i.e., se movendo junto do fluido e sendo estático em relação ao fluido em movimento

1.21 Slide 21

Em linguagem simples: Para medir pressão estática, usamos um tubo com furo lateral: o fluido naquele trecho está parado em relação à parede, e a pressão obedece à lei da hidrostática entre os pontos.

1.21.1 Medindo pressão estática

Fluido parado entre (3) e (4); entre (1) e (3) move-se com mesma velocidade (sem cisalhamento).

$$p_1 = p_3 + \gamma h_{3-1}$$

$$p_3 = p_0 + \gamma h_{4-3}$$

$$p_1 = p_0 + \gamma h$$

O que essa conta significa: A diferença de altura h entre os pontos traduz-se em diferença de pressão γh .

Analogia: Dois pontos numa piscina em alturas diferentes - o mais fundo tem mais pressão.

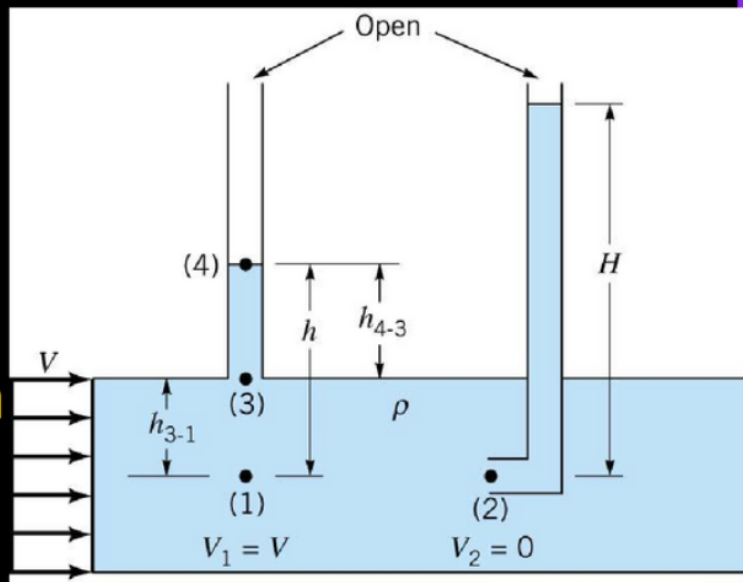
O fluido entre (3) e (4) está estacionário e entre (1) e (3) se move com a mesma velocidade (sem tensões de cisalhamento)

$$p_1 = p_3 + \gamma h_{3-1}$$

$$p_3 = p_0 + \gamma h_{4-3}$$

$$p_1 = p_0 + \gamma h$$

Pressão estática



1.22 Slide 22

Em linguagem simples: Se o fluido bate de frente num obstáculo e **para** (velocidade zero), a pressão sobe. Essa pressão máxima é a **pressão de estagnação** - soma da estática com a dinâmica.

1.22.1 Ponto de estagnação

No ponto 2: $V_2 = 0$ - **ponto de estagnação**

Bernoulli entre 1 e 2:

$$p_2 = p_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2$$

Pressão de estagnação

O que essa conta significa: Toda a energia cinética virou pressão extra no ponto onde o fluxo parou.

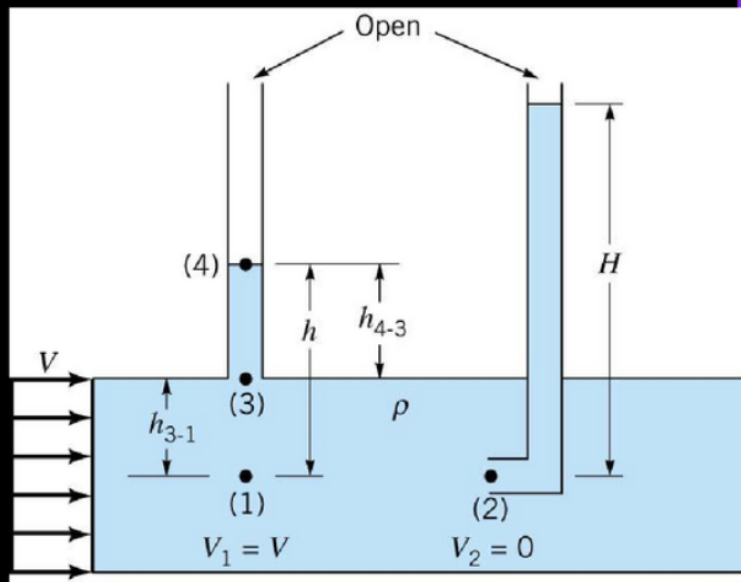
Analogia: Água batendo na palma da mão aberta - você sente mais “empurrão” do que no fluxo lateral.

No ponto 2, $V_2 = 0$ ---- *ponto de estagnação*

Aplicando a Eq. de Bernoulli,

$$p_2 = p_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2$$

**Pressão
de estagnação**



1.23 Slide 23

Em linguagem simples: O termo γz não é uma pressão real medida num manômetro - é a parcela de energia ligada à **altura**. Sobe de andar, muda essa parcela.

1.23.1 Pressão hidrostática (termo de altura)

Não é pressão medida diretamente - representa a variação de energia potencial por causa da **altura** z .

Analogia: Subir escada com balde d'água - você "carrega" energia potencial; no fluido, isso aparece no termo γz .

Pressão hidrostática

- Não é realmente uma pressão, mas uma possível variação de pressão devido a variação da energia potencial do fluido (variação de altura)

1.24 Slide 24

Em linguagem simples: Somando estática + dinâmica + hidrostática, temos a **pressão total**. Bernoulli diz que essa soma não muda ao longo da mesma linha de corrente.

1.24.1 Pressão total

$$p + \frac{1}{2}\rho V^2 + \gamma z = p_T = C$$

Pressão total p_T constante ao longo da linha de corrente.

O que essa conta significa: Se a velocidade aumenta, a pressão estática tende a **cair** para manter p_T constante.

A soma das pressões estática, dinâmica e hidrostática é a *pressão total*

E de acordo com a Eq. de Bernoulli, a pressão total se mantém constante ao longo de uma linha de corrente

$$p + \frac{1}{2} \rho V^2 + \gamma z = p_T = C$$

1.25 Slide 26

Em linguagem simples: Bernoulli é poderosa, mas **não vale para tudo**. Só use quando o fluido é incompressível, o fluxo estável, sem viscosidade significativa e sem bombas ou perdas no trecho.

1.25.1 Restrições ao uso da Bernoulli

- a) Fluidos **incompressíveis** (volume quase não muda com pressão)
- b) Fluxo **estacionário** (não muda com o tempo)
- c) Fluidos **não viscosos** (atrito interno desprezível)
- d) Sem **perdas de carga** e sem **bombas** no trecho analisado

Analogia: Receita de bolo - funciona só se você seguir as condições (forno certo, ingredientes certos).

3) Restrições ao uso da Eq. de Bernoulli

A Eq. de Bernoulli se aplica nas seguintes situações:

- a) Fluidos incompressíveis
- b) Fluxo estacionários
- c) Fluidos não viscosos
- d) Sem perdas de cargas e bombas

1.26 Slide 27

Em linguagem simples: Gases normalmente são compressíveis, mas para velocidades bem abaixo do som podemos tratá-los como incompressíveis. O critério usa o número de Mach.

1.26.1 Fluido incompressível e número de Mach

Gás como incompressível se **Mach** < **0,3**:

$$Ma = V/c; \quad c = \sqrt{kRT}$$

Exemplo: $c \approx 332$ m/s a $15^\circ\text{C} \rightarrow V \approx 1195$ km/h ainda é “incompressível” nesse critério.

O que essa conta significa: * Ma - razão entre velocidade do fluxo e velocidade do som * c - velocidade do som no gás; k , R , T - propriedades do gás e temperatura

Restrições ao uso da Eq. de Bernoulli

- Fluido incompressível: Gas pode ser considerado incompressível, exceto quando a pressão dinâmica é relativamente grande.

– Gas considerado como incompressível se

– $Ma < 0.3 \Rightarrow Ma = V/c \Rightarrow$

$$c = \sqrt{kRT} = 332 \text{ m/s} \Rightarrow V = 1195 \text{ km/h}$$

$$T = 15^\circ\text{C}$$

1.27 Slide 28

Em linguagem simples: Fluxo **estacionário** = o padrão de velocidade não muda com o tempo. **Transiente** = muda (como encher uma mangueira). Bernoulli clássica exige estacionário.

1.27.1 Estacionário vs. transiente

- Estacionário: $V = f(s)$ apenas
- Transiente: $V = f(s, t)$

Aceleração ao longo de s :

Estacionário: $a_s = V \frac{\partial V}{\partial s}$

Transiente: $a_s = V \frac{\partial V}{\partial s} + \frac{\partial V}{\partial t}$

O que essa conta significa: O termo extra $\partial V / \partial t$ aparece quando a velocidade muda com o tempo - Bernoulli simples não inclui isso.

Restrições ao uso da Eq. de Bernoulli

- Fluxo estacionário $\Rightarrow V=f(s)$;
Fluxo transiente $\Rightarrow V=f(s,t)$

$$a_s = V \frac{\partial V}{\partial s}$$

$$a_s = V \frac{\partial V}{\partial s} + \frac{\partial V}{\partial t}$$

1.28 Slide 29

Em linguagem simples: Viscosidade, perdas de carga e bombas **não** entraram na derivação de Bernoulli. Se houver atrito nas paredes ou bomba no meio, use a Bernoulli **estendida** (com termo de perda h_L e bomba h_{eixo}).

1.28.1 Sem viscosidade, perdas ou bombas

A equação geral considerou só **pressão** e **gravidade** ao derivar Bernoulli.

Na prática real (tubos, válvulas, curvas): há atrito $\rightarrow$ precisa de correções.

Restrições ao uso da Eq. de Bernoulli

- *Fluido não viscoso, e sem perdas de carga ou bombas:*
 - *Nenhum termo relativo a força viscosa, a perda de carga ou a adição de energia foi incluído na equação geral do movimento do fluido (apenas forças relativa a pressão e a gravidade)*

1.29 Slide 30

Em linguagem simples: A forma mais usada: compare **dois pontos** na mesma linha de corrente. O que um perde em pressão, ganha em velocidade ou altura - e vice-versa.

1.29.1 Bernoulli entre dois pontos

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 + \gamma z_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2 + \gamma z_2$$

O que essa conta significa: Escolha dois pontos no mesmo fio de fluxo; a soma dos três termos é igual nos dois.

Analogia: Conta bancária com três cofres - transferência entre cofres, saldo total fixo.

Exemplos da utilização da Eq. de Bernoulli

Para dois pontos ao longo de uma linha de corrente:

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 + \gamma z_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2 + \gamma z_2$$



1.30 Slide 31

Em linguagem simples: Água saindo de um buraco num tanque forma um **jato livre** - a pressão na saída é a mesma do ar (atmosférica). A altura da água “vira” velocidade na saída: quanto mais fundo o furo, mais rápido o jato.

1.30.1 Jatos livres

Na saída (ponto 2): pressão = pressão atmosférica.

Pontos: **(1)** superfície livre; **(2)** centro do orifício; **(3)** fundo; **(4)** borda; **(5)** no jato abaixo.

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 + \gamma z_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2 + \gamma z_2$$

Com $V_1 \approx 0$ e $p_1 \approx p_2$:

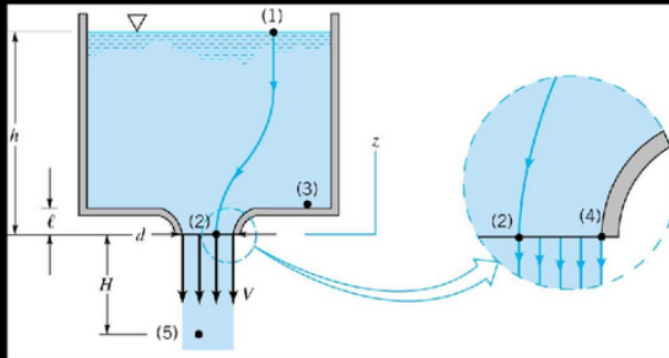
$$\gamma h = \frac{1}{2} \rho V_2^2 \Rightarrow V_2 = \sqrt{2gh}$$

O que essa conta significa: * h - distância vertical da superfície até o orifício * V_2 - velocidade do jato (Torricelli) * g - gravidade ($\approx 9,81 \text{ m/s}^2$)

Analogia: Furar o fundo de um balde - o jato sai mais forte quanto mais cheio está.

1) Jatos livre

Uma vez que o fluxo sai como um jato livre, a pressão no ponto 2 é a pressão atmosférica



$$p_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 + \gamma z_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2 + \gamma z_2$$

$$\gamma h = \frac{1}{2} \rho V_2^2 \Rightarrow V_2 = \sqrt{2gh}$$

1.31 Slide 33

Em linguagem simples: Exercício que combina Bernoulli com **queda livre** do jato. A água sai horizontalmente e cai como projétil; medindo distâncias L e alturas, achamos onde o jato atinge o solo.

1.31.1 Exercício - jato com trajetória curva

Bernoulli entre pontos + cinemática de queda livre.

Resultados principais:

$$V_1 = \sqrt{2g(h_2 - h_1)}; \quad V_2 = \sqrt{2gh_2}$$

$$L = 2\sqrt{h_2(h_2 - h_1)}$$

O que essa conta significa: A distância horizontal L depende das cotas h_1 , h_2 - sem medir velocidade diretamente, só geometria.

$$\begin{aligned}
p_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} + \rho g z_0 &= p_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho g z_1; \quad p_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} + \rho g z_0 = p_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g z_2 \\
V_1 &= \sqrt{2g(h_2 - h_1)}; \quad V_2 = \sqrt{2gh_2} \\
V &= \frac{L}{t}; t = \frac{L}{\sqrt{2g(h_2 - h_1)}}; t = \frac{L}{\sqrt{2gh_2}} \\
s &= s_0 + V_0 t + \frac{a}{2} t^2 \\
s_1 &= h_1 - \frac{g}{2} \frac{L^2}{2g(h_2 - h_1)}; \quad s_2 = 0 - \frac{g}{2} \frac{L^2}{2gh_2} \\
h_1 - \frac{L^2}{4(h_2 - h_1)} &= -\frac{L^2}{4h_2} \Rightarrow h_1 = \frac{L^2}{4} \left(\frac{1}{(h_2 - h_1)} - \frac{1}{h_2} \right) \\
L &= 2\sqrt{h_2(h_2 - h_1)}
\end{aligned}$$

1.32 Slide 34

Em linguagem simples: Em tubos e dutos, o fluido não cai no ar - está **confinado**. A área do tubo muda a velocidade: tubo estreito → mais rápido. A **continuidade** (conservação de massa) liga as velocidades; Bernoulli liga as pressões.

1.32.1 Escoamentos confinados

- Fluido confinado - pressão ou velocidade desconhecidas em alguns pontos
- Use **continuidade** + **Bernoulli** juntas

Continuidade (incompressível):

$$\dot{m} = \rho AV \Rightarrow A_1 V_1 = A_2 V_2$$

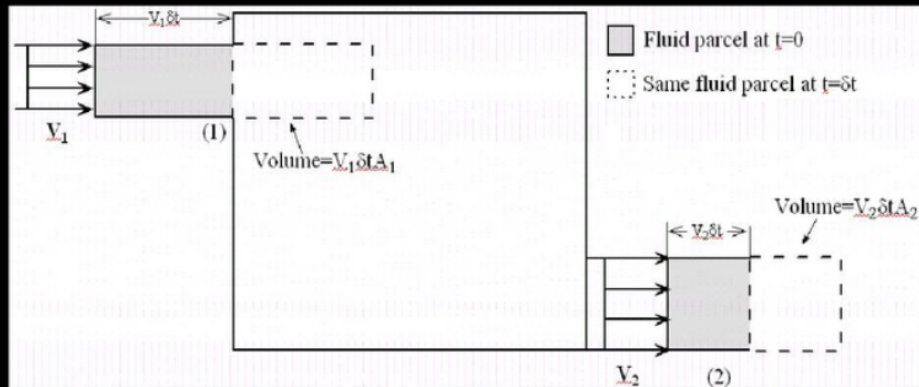
O que essa conta significa: * A - área da seção transversal * $\dot{m}$ - vazão mássica (kg/s) * Tubo afunila: mesma vazão volumétrica $Q = AV \rightarrow$ área menor, velocidade maior

Analogia: Mangueira de jardim apertada no bico - água acelera.

2) Escoamentos confinados

O fluido está fisicamente confinado, a pressão ou a velocidade em alguns pontos é desconhecida

Usa-se a equação da continuidade (conservação de massa) para relacionar V_1 e V_2 na Eq. de Bernoulli



$$\dot{m} = \rho \dot{Q} = \rho A V \Rightarrow \rho_1 A_1 V_1 = \rho_2 A_2 V_2$$

$$\text{ou para fluidos incompressíveis} \Rightarrow A_1 V_1 = A_2 V_2$$

1.33 Slide 37

Em linguagem simples: Cavitação é quando a pressão cai tanto que o líquido “ferve” e formam bolhas de vapor - perigoso para bombas e hélices. Acontece em curvas (aceleração centrífuga) ou onde o tubo **estrita** (velocidade sobe, pressão cai).

1.33.1 Cavitação

Ocorre quando pressão $\leq$ pressão de vapor do fluido (ebulição local).

Causas comuns: * **Curvas** - pressão menor no lado externo da curva * **Contração** - velocidade aumenta, pressão diminui (Bernoulli)

Equação normal à linha de corrente:

$$p + \gamma z + \int \frac{\rho V^2}{R} dn = C$$

Analogia: Abrir garrafa de refrigerante depressa - bolhas aparecem; em tubulação, bolhas colapsam e corroem metal.

Cavitação: Ocorre quando a pressão do fluido é reduzida para a pressão de saturação (ocorre ebulição)

Quando o fluido se move em uma curva:

> Pressão reduzida devido a aceleração centrífuga

A equação do movimento ao longo da direção normal é

$$p + \gamma z + \int \frac{\rho V^2}{R} dn = C$$

Quando a área do escoamento diminui:

> Aumento da velocidade e redução da pressão

1.34 Slide 39

Em linguagem simples: Orifício, bocal e venturi **estreitam** o fluxo de propósito para medir vazão. Medindo a diferença de pressão entre largo e estreito, calculamos quanto fluido passa.

1.34.1 Medição de vazão e velocidade

Dispositivos: **orifício**, **bocal (nozzle)**, **venturi**

Bernoulli + continuidade:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2$$

$$Q = A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$Q = A_2 \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho[1 - (A_2/A_1)^2]}}$$

O que essa conta significa: * $P_1 - P_2$ - diferença de pressão medida entre seções * A_1, A_2 - áreas da tubulação e da garganta * Quanto maior ΔP , maior a vazão Q

Medição de vazão e velocidade

As eqs. de Bernoulli e da continuidade podem ser aplicadas para medição de vazão e de velocidade

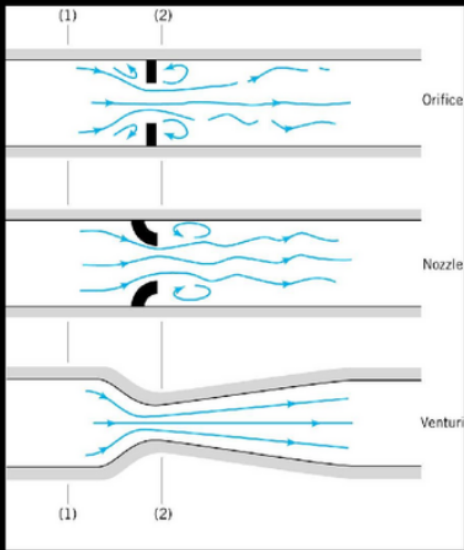
Equipamentos com restrições locais:

Orifício, bocal (nozzle), venturi

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2,$$

$$Q = A_1 V_1 = A_2 V_2,$$

Então

$$Q = A_2 \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho[1 - (A_2 / A_1)^2]}}$$


1.35 Slide 41

Em linguagem simples: Exercício: medir vazão observando como o jato **curva** ao cair (gravidade). Medindo L e x , calculamos Q sem venturi - só geometria e tempo de queda.

1.35.1 Exercício 3.21 - vazão pelo jato curvado

Enunciado: jato de tubo em ambiente aberto; deflexão medida por L e x .

$$Q = \frac{\pi D^2 L g^{1/2}}{2^{5/2} x^{1/2}}$$

O que essa conta significa: D - diâmetro do tubo; L - comprimento horizontal; x - queda vertical; g - gravidade.

3.21 A Fig. P3.21 mostra um dispositivo que pode ser utilizado para medir a vazão de um jato descarregado de um tubo num ambiente aberto. Observe que a gravidade provoca uma curvatura no jato descarregado do tubo (veja os Exs 3.5 e 4.3) e que a deflexão da superfície do jato pode ser avaliada a partir dos comprimentos L e x indicados na figura. Mostre que a vazão em volume do escoamento é dada por $Q = \pi D^2 L g^{1/2} / (2^{5/2} x^{1/2})$, onde D é o diâmetro interno do tubo.

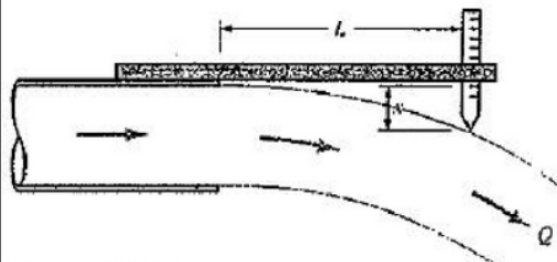


Figura P3.21

$$\dot{Q} = VA \Rightarrow V = \frac{L}{t}; \quad A = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$Q = \frac{L}{t} \frac{\pi D^2}{4}$$

$$x = x_0 + V_0 t + \frac{gt^2}{2}$$

$$x = \frac{gt^2}{2} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2x}{g}}$$

$$Q = L \pi D^2 \sqrt{\frac{g}{2^5 x}}$$

1.36 Slide 43

Em linguagem simples: O tubo de Pitot mede velocidade comparando pressão total (bico de frente ao fluxo) com pressão estática (furo lateral). A diferença vem só da velocidade.

1.36.1 Tubo de Pitot estático

Pontos: (1) estática na parede; (2) estagnação na ponta; (3) saída estagnação; (4) saída estática.

$$p_3 = p + \frac{1}{2} \rho V^2$$

$$p_4 = p$$

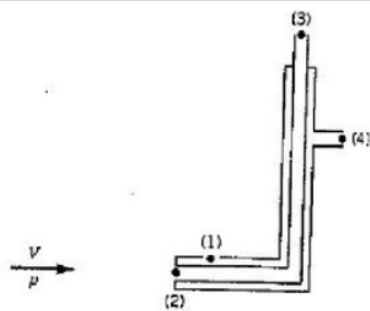
$$p_3 - p_4 = \frac{1}{2} \rho V^2$$

$$V = \sqrt{\frac{2(p_3 - p_4)}{\rho}}$$

O que essa conta significa: Diferença de pressão no manômetro → velocidade do escoamento.

Analogia: Colocar a mão de frente ao vento (total) vs. de lado (estática) - sente a diferença.

3.23 O manômetro de pressão diferencial conectado a um tubo de Pitot foi modificado para fornecer a velocidade do escoamento diretamente (em lugar da diferença entre a pressão de estagnação e a estática). A calibração do conjunto foi realizada com ar na condição atmosférica padrão. Entretanto, o conjunto foi utilizado para medir a velocidade num escoamento de água e, nesta condição, indicou que a velocidade era igual a 102,9 m/s. Determine a velocidade real do escoamento de água.



$$p_3 = p + \frac{1}{2} \rho V^2$$

$$p_4 = p_1 = p$$

$$p_3 - p_4 = \frac{1}{2} \rho V^2$$

$$V = \sqrt{2(p_3 - p_4) / \rho}$$

Figura 3.6 Tubo de Pitot estático.

$$V_1^2 \rho_1 = V_2^2 \rho_2$$

$$V_2 = V_1 \sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_2}}$$

1.37 Slide 44

Em linguagem simples: Mangueira drenando piscina - Bernoulli entre superfície e saída da mangueira. A diferença de altura gera a velocidade; multiplicando pela área, temos a vazão.

1.37.1 Exercício 3.43 - mangueira na piscina

Mangueira 10 m, $D = 15$ mm; profundidade 0,2 m; queda de cota 0,23 m.

$$V_1 = \sqrt{2g(z_0 - z_1)}$$

$$\dot{Q} = V_1 A$$

O que essa conta significa: Desprezando atrito (Bernoulli ideal), só a diferença de altura importa para a velocidade na saída.

3.43 Uma mangueira de plástico, com 10 m de comprimento e diâmetro interno igual a 15 mm, é utilizada para drenar uma piscina do modo mostrado na Fig. P3.43. Qual é a vazão em volume do escoamento na mangueira? Admita que os efeitos viscosos são desprezíveis.

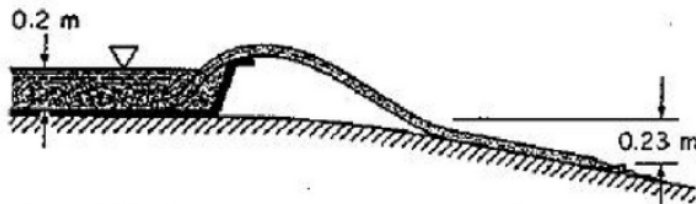


Figura P3.43

$$p_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} + \rho g z_0 = p_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho g z_1;$$

$$V_1 = \sqrt{2g(z_0 - z_1)};$$

$$\dot{Q} = V_1 A$$

1.38 Slide 46

Em linguagem simples: Tubo que **afunila** ou **alarga** muda velocidade e pressão. Se a pressão no trecho estreito cai demais, pode haver cavitação - solução: aumentar diâmetro montante ou reduzir o estreitamento.

1.38.1 Exercício - tubo com mudança de diâmetro

Bernoulli + continuidade entre seções:

$$V_2 = \sqrt{2gh}; \quad V_1 = \frac{D_2^2}{D_1^2} \sqrt{2gh}$$

Relação de cavitação:

$$h = \frac{P_0 - P_1}{\gamma} \left(\frac{D_1^4}{D_2^4 - D_1^4} \right)$$

Para **evitar cavitação**: aumentar P_1 ou ajustar diâmetros ($V_1 D_1^2 = V_2 D_2^2$).

O que essa conta significa: Garganta estreita $\rightarrow$ alta velocidade $\rightarrow$ baixa pressão local.

$$P_0 + \frac{\rho V_0^2}{2} + \rho g z_0 = P_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho g z_1 = P_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g z_2$$

$$V_0 = 0; V_1 A_1 = V_2 A_2 \Rightarrow V_1 D_1^2 = V_2 D_2^2$$

$$z_1 = z_2 = 0; z_0 = h$$

$$P_2 = P_0$$

$$P_0 + \rho g h = P_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} = P_0 + \frac{\rho V_2^2}{2}$$

$$V_2 = \sqrt{2gh} \Rightarrow V_1 = \frac{D_2^2}{D_1^2} \sqrt{2gh}$$

$$P_0 + \rho g h = P_1 + \rho \frac{D_2^4}{D_1^4} g h \Rightarrow h = \frac{P_0 - P_1}{\gamma} \left(\frac{D_1^4}{D_2^4 - D_1^4} \right)$$

$$P_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} = \text{Constante.}$$

Para evitar cavitação, aumentar P_1 , e conseqüentemente, reduzir V_1

$V_1 D_1^2 = V_2 D_2^2$ e para h fixo, diminuir D_2 ou aumentar D_1

1.39 Slide 48

Em linguagem simples: Exercício com tubo inclinado e fluidos de densidades diferentes no manômetro. A diferença de densidade aparece na fórmula final da vazão.

1.39.1 Exercício - tubo inclinado e manômetro

Cadeia hidrostática entre pontos + Bernoulli.

$$\left(\frac{\rho_w}{\rho} - 1 \right) 2g \sin \theta L = V_2^2 - V_1^2$$

$$\dot{Q} = \frac{D_2^2 D_1^2}{2} \sqrt{\left(\frac{\rho_w}{\rho} - 1 \right) \frac{\pi^2 g \sin \theta L}{2(D_1^4 - D_2^4)}}$$

O que essa conta significa: ρ_w - densidade do fluido no manômetro; θ - inclinação; L - comprimento inclinado.

$$\begin{aligned}
P_1 &= P_x \\
P_x &= \rho g h_1 + P_y \\
P_y &= \rho_w g \sin \theta L + P_z \\
P_z &= \rho g h_2 + P_2 \\
P_1 &= \rho g h_1 + \rho_w g \sin \theta L + \rho g h_2 + P_2 \\
P_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} &= P_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g (h_1 + \sin \theta L + h_2) \\
\rho g h_1 + \rho_w g \sin \theta L + \rho g h_2 + P_2 + \frac{\rho V_1^2}{2} &= P_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho g (h_1 + \sin \theta L + h_2) \\
\left(\frac{\rho_w}{\rho} - 1 \right) 2 g \sin \theta L &= V_2^2 - V_1^2 \\
\frac{16 \dot{Q}^2}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_2^4} - \frac{1}{D_1^4} \right) &= \left(\frac{\rho_w}{\rho} - 1 \right) 2 g \sin \theta L \\
\dot{Q} &= \frac{D_2^2 D_1^2}{2} \sqrt{\left(\frac{\rho_w}{\rho} - 1 \right) \frac{\pi^2 g \sin \theta L}{2 (D_1^4 - D_2^4)}}
\end{aligned}$$

1.40 Slide 49

Em linguagem simples: Relógio de água antigo: o nível desce a velocidade constante se o vaso tiver formato certo. Bernoulli + continuidade definem o raio $R(z)$ do vaso.

1.40.1 Exercício 3.76 - relógio de água

Velocidade da superfície $u_1 = 0,10$ m/h; orifício $d = 5$ mm.

$$R^2 u_1 = \frac{d^2}{4} u_2$$

$$R = \frac{d}{2} \sqrt[4]{\frac{2gz}{u_1^2} + 1}$$

O que essa conta significa: O raio do vaso cresce com z de forma específica para manter u_1 constante.

3.76 A Fig. P3.76 mostra um antigo dispositivo utilizado para medir o tempo. O formato do vaso axisimétrico é tal que o nível da água cai com velocidade constante. Determine o formato do vaso, $R(z)$, sabendo que a velocidade da superfície livre da água e o diâmetro do orifício posicionado no fundo do dispositivo são iguais a 0,10 m/h e 5,0 mm. Admita que o dispositivo opera 12 horas sem recarga.

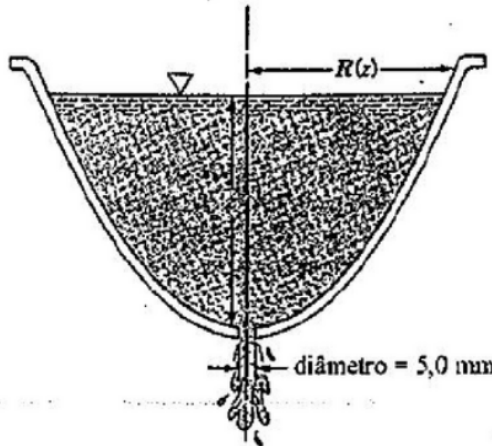


Figura P3.76

$$R^2 u_1 = \frac{d^2}{4} u_2$$

$$\frac{u_1^2}{2} + gz = \frac{u_2^2}{2}$$

$$u_2 = \sqrt{2gz + u_1^2}$$

$$R^2 u_1 = \frac{d^2}{4} \sqrt{2gz + u_1^2}$$

$$\frac{4u_1}{d^2} R^2 = \sqrt{2gz + u_1^2}$$

$$\frac{16u_1^2}{d^4} R^4 = 2gz + u_1^2$$

$$R^4 = \frac{d^4 (2gz + u_1^2)}{16u_1^2}$$

$$R = \frac{d}{2} \sqrt[4]{\left(\frac{2gz}{u_1^2} + 1 \right)}$$

1.41 Slide 50

Em linguagem simples: Hovercraft (colchão de ar): o ventilador empurra ar para baixo; o ar escapa pela fresta e a pressão interna sustenta o peso do veículo. Bernoulli liga pressão interna, velocidade na fresta e vazão necessária.

1.41.1 Exercício 3.88 - colchão de ar

Equilíbrio: força para cima = peso.

$$P_i = P_e + \frac{mg}{a \times b}$$

$$P_i = P_e + \frac{\rho V_e^2}{2}$$

$$\dot{Q} = 2(a + b)\varepsilon \sqrt{\frac{2mg}{\rho(a \times b)}}$$

O que essa conta significa: * m - massa do veículo; $a \times b$ - área da base * ε - espessura da fresta de escape * $\dot{Q}$ - vazão de ar necessária para sustentar o peso

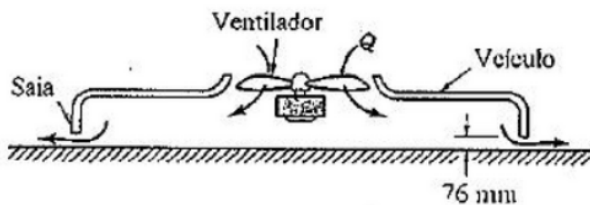


Figura P3.88

3.88 A Fig. P3.88 mostra o esboço de um veículo suportado por um colchão de ar. O ar escapa através da fresta formada pela saia do veículo e pela superfície da água (ou chão). Admita que a massa do veículo é igual a 4530 kg e que seu formato é retangular (9,1 m × 19,8 m). O volume da câmara é grande o suficiente para que a energia cinética do ar na câmara seja desprezível. Determine a vazão em volume, $\dot{Q}$, necessária para suportar o veículo sabendo que a espessura da fresta é igual a 76 mm. Se a espessura da fresta for reduzida para 51 mm, qual é a vazão necessária para suportar o veículo? Se a massa do veículo for reduzida para 2265 kg e a espessura da fresta for mantida igual a 76 mm, qual é a vazão de ar necessária para suportar o veículo?

$$\sum F_{up} = \sum F_{down}$$

$$P_i A_i = P_e A_e + mg; \quad A_i \approx A_e = a \times b$$

$$P_i = P_e + \frac{mg}{a \times b}$$

$$P_i + \frac{\rho V_i^2}{2} + \rho g z_i = P_e + \frac{\rho V_e^2}{2} + \rho g z_e$$

$$z_i = z_e; \quad V_i \approx 0$$

$$P_i = P_e + \frac{\rho V_e^2}{2}$$

$$\frac{\rho V_e^2}{2} = \frac{mg}{a \times b}; \quad \dot{Q} = V_e A_f = 2 V_e (a + b) \epsilon$$

$$\left(\frac{\dot{Q}}{2(a+b)\epsilon} \right)^2 = \frac{2mg}{\rho(a \times b)}$$

$$\dot{Q} = 2(a+b)\epsilon \sqrt{\frac{2mg}{\rho(a \times b)}}$$

1.42 Slide 51

Em linguagem simples: Sustentar o hovercraft não basta - o ventilador precisa de **potência** para vencer a diferença de pressão e mover o ar. A Bernoulli estendida dá a potência do eixo $\dot{W}$.

1.42.1 Potência do ventilador (hovercraft)

Bernoulli estendida com altura de bomba h_{eixo} :

$$\frac{p_e}{\gamma} + \frac{V_e^2}{2g} + z_e + h_{eixo} = \frac{p_i}{\gamma} + \frac{V_i^2}{2g} + z_i + h_L$$

Com $V_i \approx 0$ e $z_i = z_e$:

$$\dot{W} = \dot{Q}(p_i - p_e)$$

O que essa conta significa: Potência = vazão × diferença de pressão (em watts: J/s).

Analogia: Bomba de bicicleta - quanto mais ar por segundo e mais força, mais potência nas mãos.

E qual a mínima potência do ventilador para que isso aconteça? Utiliza-se a Eq. de Bernoulli extendida.

$$\frac{p_e}{\gamma} + \frac{V_e^2}{2g} + z_e + h_{eixo} = \frac{p_i}{\gamma} + \frac{V_i^2}{2g} + z_i + h_L$$

$$\frac{p_e}{\gamma} + h_{eixo} = \frac{p_i}{\gamma}$$

$$h_{eixo} = \frac{p_i - p_e}{\gamma}$$

$$h_{eixo} = \frac{\dot{W}}{\dot{m}g} = \frac{\dot{W}}{\dot{Q}\gamma}$$

$$\dot{W} = \dot{Q}(p_i - p_e)$$

$$\dot{W} = \frac{(a+b)\epsilon}{\rho^{\frac{1}{2}}} \left[\frac{2mg}{(a \times b)} \right]^{\frac{3}{2}}$$

$$\dot{W} \equiv \frac{m.m.m^{\frac{3}{2}}}{kg^{\frac{1}{2}}} \frac{kg^{\frac{3}{2}}m^{\frac{3}{2}}}{m^3s^3} = \frac{m.m.kg}{s^3} = \frac{N.m}{s} = \frac{J}{s} = W$$

1.43 Slide 52

Em linguagem simples: Quando há atrito e mudança de diâmetro, a Bernoulli **estendida** inclui **perda de energia**. Este exercício calcula a energia perdida numa curva de tubo.

1.43.1 Exercício - perda de energia numa curva

Vazão mássica $\dot{m} = 1000 \text{ lbm/s}$; $\Delta p = 5 \text{ psi}$ na curva; diâmetros 12 in. e 24 in.

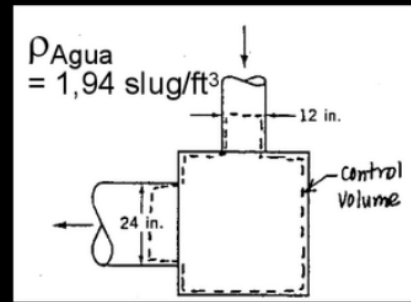
$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e + w_{\text{liq.eixo}} - \text{perda}$$

$$\text{perda} = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} - \frac{p_s}{\rho} - \frac{V_s^2}{2}$$

O que essa conta significa: “Perda” = energia que virou calor por atrito e turbulência, por unidade de massa.

Água escoar através de uma curva, com uma vazão mássica de 1000 lbm/s.

A pressão a montante da curva é 90 psi, e a queda de pressão é nesta curva é 5 psi. Os diâmetros de entrada e saída da curva são 12 e 24 pol. Determine a perda de energia por unidade de massa que ocorre neste escoamento. Assuma que o escoamento ocorre na horizontal.



$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e + w_{liq.eixo} - perda$$

$$perda = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} - \frac{p_s}{\rho} - \frac{V_s^2}{2}$$

$$\dot{m} = \rho A V \Rightarrow V = \frac{\dot{m}}{\rho A}$$

$$perda = \frac{p_e}{\rho} + \frac{1}{2} \left(\frac{4\dot{m}}{\rho \pi D_e^2} \right)^2 - \frac{p_s}{\rho} - \frac{1}{2} \left(\frac{4\dot{m}}{\rho \pi D_s^2} \right)^2$$

$$perda = \frac{1}{\rho} \left[(p_e - p_s) + \left(\frac{8}{\rho} \right) \left(\frac{\dot{m}}{\pi} \right)^2 \left(\frac{1}{D_e^4} - \frac{1}{D_s^4} \right) \right]$$

1.44 Slide 53

Em linguagem simples: Começamos o capítulo de **tubulações** - tubos reais com curvas, válvulas, bombas e atrito nas paredes. Bem diferente do fluido ideal de Bernoulli.

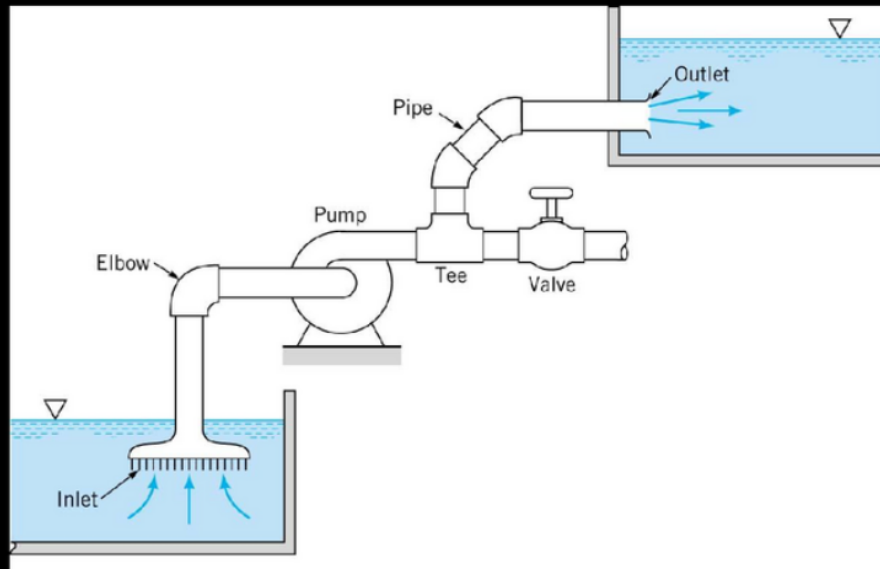
1.45 Capítulo 8 - Escoamento em tubulações

Exemplos de componentes:

Entrada, curva (joelho), bomba, Tê, válvula, tubo reto, saída

Analogia: Sistema hidráulico de casa ou indústria - cada peça afeta pressão e vazão.

Capítulo 8. Escoamento em tubulações



-
- Exemplos de componentes de uma tubulação

1.46 Slide 54

Em linguagem simples: Osborne Reynolds coloriu água e viu dois comportamentos: fluxo **liso e organizado** (laminar) ou **bagunçado** (turbulento). O que manda é o **número de Reynolds**.

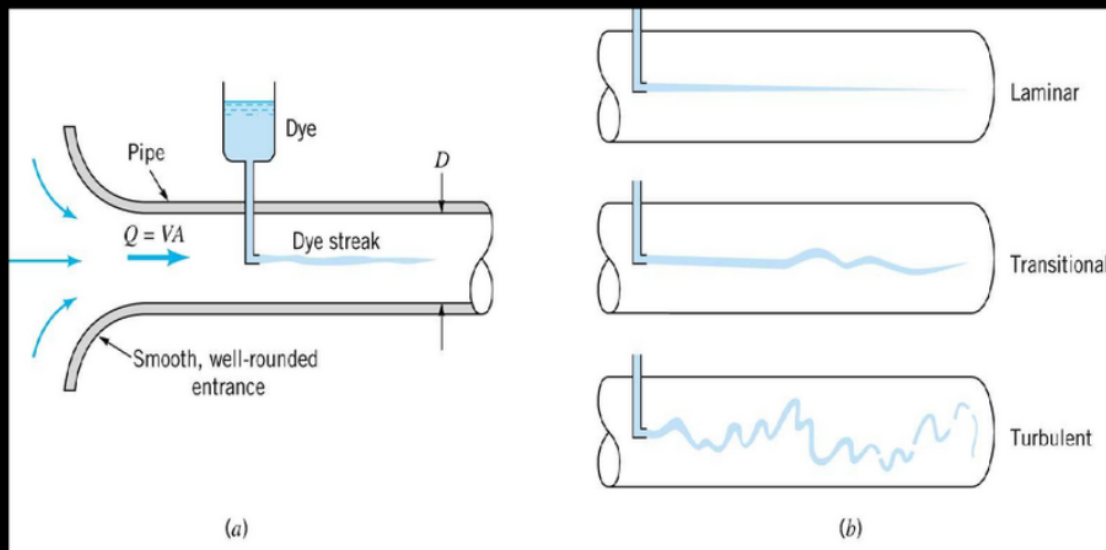
1.46.1 Escoamentos laminares e turbulentos

Experimento de Reynolds: corante em tubo com entrada suave.

Regimes observados: * **Laminar** - linha de corante reta e estável * **Transicional** - oscila * **Turbulento** - dispersão caótica do corante

Analogia: Fio de fumaça parado (laminar) vs. fumaça de chaminé em vento (turbulento).

- **Escoamentos laminares e turbulentos**
- Osborne Reynolds fez experimentos com vários escoamentos



1.47 Slide 55

Em linguagem simples: Reynolds é um único número que resume: velocidade, tamanho do tubo, densidade e viscosidade. Ele diz se o fluxo será calmo ou turbulento.

1.47.1 Número de Reynolds

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu}$$

Em tubo circular: * **Laminar:** $Re < 2100$ * **Transição:** $2100 < Re < 4000$ * **Turbulento:** $Re > 4000$

O que essa conta significa: * ρ - densidade; V - velocidade média; D - diâmetro * μ - viscosidade dinâmica ("pegajosidade") * Re alto $\rightarrow$ inércia domina $\rightarrow$ turbulento; Re baixo $\rightarrow$ viscosidade domina $\rightarrow$ laminar

Analogia: Mel vs. água no mesmo tubo - mel (mais viscoso) tende a fluxo laminar.

- O número de Reynolds,

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu}$$

- Para um escoamento em um tubo circular,
- Escoamento Laminar: $Re < 2100$
- Escoamento de Transição: $2100 < Re < 4000$
- Escoamento turbulento: $Re > 4000$

1.48 Slide 56

Em linguagem simples: Ao entrar no tubo, a velocidade não fica uniforme de imediato. Há uma **região de entrada** onde o perfil se forma; depois o **escoamento desenvolvido** - padrão que se repete ao longo do tubo.

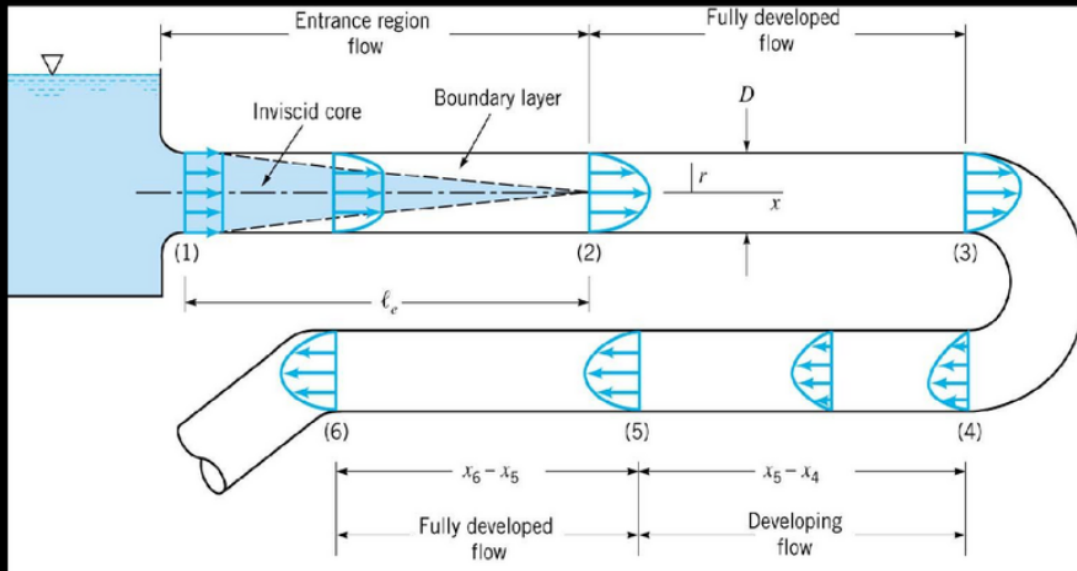
1.48.1 Região de entrada e escoamento desenvolvido

Região de entrada (comprimento l_e): * Velocidade quase uniforme na entrada * Camada limite cresce nas paredes * Núcleo central ainda “ideal”

Escoamento plenamente desenvolvido: * Perfil de velocidade não muda mais com x * Laminar: perfil parabólico; turbulento: mais “achatado”

Após curva de 180°: perfil distorce e precisa de novo comprimento para se restabelecer.

- Região de entrada e escoamento desenvolvido



1.49 Slide 57

Em linguagem simples: Quanto de tubo precisamos até o fluxo “assentar”? Depende de Re - laminar precisa de trecho proporcional a Re ; turbulento, menos (em relação a Re , cresce mais devagar).

1.49.1 Comprimento da região de entrada

Laminar:

$$\frac{l_e}{D} = 0,06 Re$$

Turbulento:

$$\frac{l_e}{D} = 4,4 Re^{1/6}$$

O que essa conta significa: l_e - distância da entrada até perfil totalmente formado; D - diâmetro.

- O comprimento típico da região de entrada em tubos circulares é

$$\frac{l_e}{D} = 0.06 \text{ Re} \quad \text{para escoamento laminar}$$

- e $\frac{l_e}{D} = 4.4 \text{ Re}^{1/6}$ para escoamento turbulento

1.50 Slide 58

Em linguagem simples: No fluxo laminar desenvolvido, um cilindro imaginário de fluido fica em equilíbrio: a pressão empurra nas pontas, a parede “puxa” por atrito (cisalhamento). Isso liga queda de pressão ao esforço na parede.

1.50.1 Escoamento laminar plenamente desenvolvido

Equilíbrio de forças num cilindro de fluido (raio r , comprimento ℓ):

$$(p_1)\pi r^2 - (p_1 - \Delta p)\pi r^2 - (\tau)2\pi r\ell = 0$$

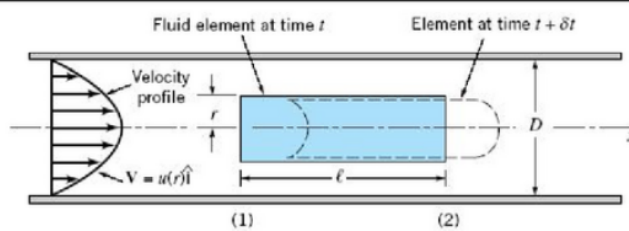
$$\frac{\Delta p}{\ell} = \frac{2\tau}{r}$$

O que essa conta significa: * Δp - queda de pressão no trecho ℓ * τ - tensão de cisalhamento na superfície do cilindro * Quanto maior o atrito τ , maior a queda de pressão necessária

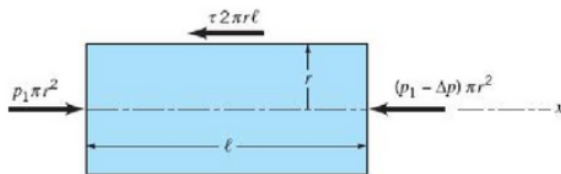
Escoamento laminar plenamente desenvolvido

- De acordo com a 2ª Lei de Newton

$$(p_1)\pi r^2 - (p_1 - \Delta p)\pi r^2 - (\tau)2\pi r\ell = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta p}{l} = \frac{2\tau}{r}$$



■ FIGURE 8.7 Motion of a cylindrical fluid element within a pipe.



■ FIGURE 8.8 Free-body diagram of a cylinder of fluid.

1.51 Slide 59

Em linguagem simples: Mesma ideia do slide anterior - diagrama do elemento cilíndrico e forças nas faces. Reforço visual do equilíbrio entre pressão e cisalhamento.

1.51.1 Reforço - equilíbrio no cilindro de fluido

Perfil $V = u(r)\hat{i}$; elemento de raio r e comprimento ℓ .

Forças nas faces: $p_1\pi r^2$ (montante) e $(p_1 - \Delta p)\pi r^2$ (jusante); lateral: $\tau \cdot 2\pi r\ell$.

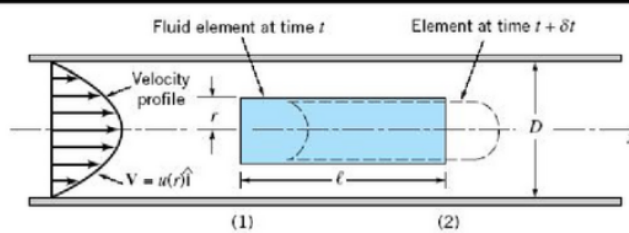
$$\frac{\Delta p}{\ell} = \frac{2\tau}{r}$$

Analogia: Empurrar um pistão num cilindro com parede pegajosa - precisa de mais força (pressão) para vencer o atrito lateral.

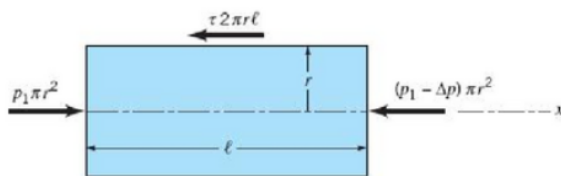
Escoamento laminar plenamente desenvolvido

- De acordo com a 2ª Lei de Newton

$$(p_1)\pi r^2 - (p_1 - \Delta p)\pi r^2 - (\tau)2\pi r\ell = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\Delta p}{l} = \frac{2\tau}{r}$$



■ FIGURE 8.7 Motion of a cylindrical fluid element within a pipe.



■ FIGURE 8.8 Free-body diagram of a cylinder of fluid.

1.52 Slide 60

Em linguagem simples: O atrito na parede é zero no centro do tubo e máximo na parede. Para fluidos **newtonianos** (como água), a tensão é proporcional ao gradiente de velocidade - isso permite achar o perfil parabólico.

1.52.1 Perfil de velocidade laminar

Relação entre cisalhamento e posição:

$$\tau = \frac{2\tau_W r}{D}$$

Com $\tau = -\mu \frac{du}{dr}$ (lei de Newton para fluidos):

$$u = -\left(\frac{\Delta p}{4\mu l}\right)r^2 + C_1$$

O que essa conta significa: * τ_W - cisalhamento na parede * μ - viscosidade; du/dr - quão rápido a velocidade muda do centro à parede * Perfil parabólico: máximo no centro, zero na parede

Escoamento laminar plenamente desenvolvido

- E sabendo-se que $\tau = 0$ no centro e igual a $\tau = \tau_w$ na parede, tem-se

$$\tau = \frac{2\tau_w r}{D}$$

Desta forma $\frac{\Delta p}{l} = \frac{2\tau}{r} \Rightarrow \frac{\Delta p}{l} = \frac{2\left(\frac{2\tau_w r}{D}\right)}{r} \Rightarrow \Delta p = \frac{4l\tau_w}{D}$

Para fluidos Newtonianos $\tau = -\mu \frac{du}{dr}$

$$\frac{du}{dr} = -\left(\frac{\Delta p}{2\mu l}\right)r \Rightarrow u = -\left(\frac{\Delta p}{4\mu l}\right)r^2 + C_1$$

1.53 Slide 61

Em linguagem simples: Repetição do desenvolvimento do perfil laminar - mesma física: equilíbrio de forças + lei da viscosidade $\rightarrow$ velocidade em forma de parábola.

1.53.1 Reforço - de τ ao perfil $u(r)$

$$\frac{\Delta p}{l} = \frac{4\tau_w}{D}$$

$$\tau = -\mu \frac{du}{dr}$$

$$u = -\left(\frac{\Delta p}{4\mu l}\right)r^2 + C_1$$

Condições de contorno: $u = 0$ na parede ($r = R$); máximo no eixo.

Escoamento laminar plenamente desenvolvido

- E sabendo-se que $\tau = 0$ no centro e igual a $\tau = \tau_w$ na parede, tem-se

$$\tau = \frac{2\tau_w r}{D}$$

Desta forma $\frac{\Delta p}{l} = \frac{2\tau}{r} \Rightarrow \frac{\Delta p}{l} = \frac{2\left(\frac{2\tau_w r}{D}\right)}{r} \Rightarrow \Delta p = \frac{4l\tau_w}{D}$

Para fluidos Newtonianos $\tau = -\mu \frac{du}{dr}$

$$\frac{du}{dr} = -\left(\frac{\Delta p}{2\mu l}\right)r \Rightarrow u = -\left(\frac{\Delta p}{4\mu l}\right)r^2 + C_1$$

1.54 Slide 62

Em linguagem simples: Integrando o perfil parabólico, obtemos a **vazão** e a **velocidade média** - equações de **Hagen-Poiseuille**, muito usadas para fluxo lento em tubos finos (laminar).

1.54.1 Hagen-Poiseuille (laminar)

Perfil de velocidade:

$$u = \left(\frac{\Delta p D^2}{16\mu l}\right) \left[1 - \left(\frac{2r}{D}\right)^2\right]$$

Vazão e velocidade média:

$$Q = \frac{\pi \Delta p D^4}{128\mu l}$$

$$\bar{V} = \frac{Q}{A} = \frac{\Delta p D^2}{32\mu l}$$

O que essa conta significa: * $Q \propto D^4$ - dobrar o diâmetro aumenta a vazão **16 vezes** (laminar)!
 * Δp - diferença de pressão entre as extremidades; l - comprimento do tubo

Analogia: Canudo fino vs. grosso para sorver - o fino exige muito mais esforço (sucção = Δp).

- A vazão Q é obtida por integração do perfil de velocidade ao longo da seção transversal do tubo

$$u = \left(\frac{\Delta p D^2}{16 \mu l} \right) \left[1 - \left(\frac{2r}{D} \right)^2 \right] = V_c \left[1 - \left(\frac{2r}{D} \right)^2 \right]$$

$$Q = \int u dA = \frac{\pi R^2 V_c}{2} = \frac{\pi \Delta p D^4}{128 \mu l}$$

$$\bar{V} = \frac{Q}{A} = \frac{V_c}{2} = \frac{\Delta p D^2}{32 \mu l}$$

- Escoamento de Hagen-Poiseuille (laminar)

1.55 Slide 63

Em linguagem simples: Se o tubo está **inclinado**, a gravidade ajuda ou atrapalha o fluxo. Subida consome parte da pressão disponível; descida ajuda.

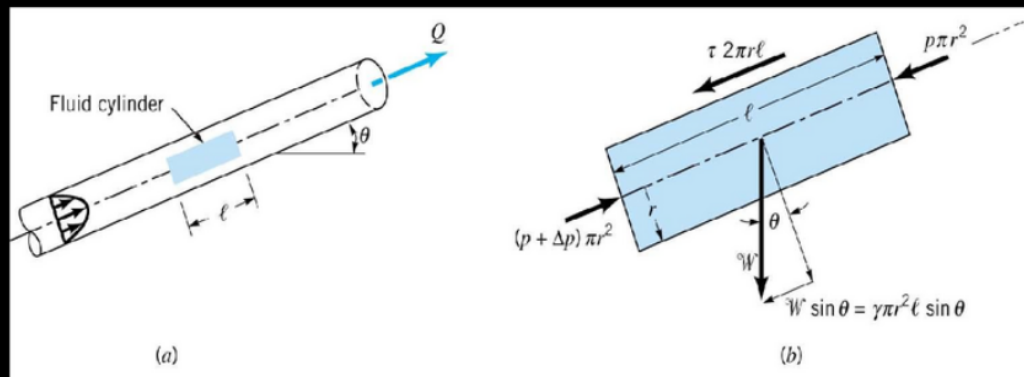
1.55.1 Tubulação inclinada

Força do peso: $W \sin \theta = \gamma \pi r^2 l \sin \theta$

$$\bar{V} = \frac{(\Delta p - \gamma l \sin \theta) R^2}{8 \mu l}$$

$$Q = \frac{\pi (\Delta p - \gamma l \sin \theta) R^4}{8 \mu l}$$

O que essa conta significa: * θ - ângulo de inclinação * $\gamma l \sin \theta$ - “pressão” equivalente da coluna inclinada * Subida ($\sin \theta > 0$): precisa de mais Δp para mesma vazão



$$\bar{V} = \frac{(\Delta p - \gamma l \sin \theta) R^2}{8 \mu l}$$

$$Q = \frac{\pi (\Delta p - \gamma l \sin \theta) R^4}{8 \mu l}$$

1.56 Slide 64

Em linguagem simples: Turbulento é o fluxo comum em tubos de água e óleo. É caótico, difícil de prever ponto a ponto, mas podemos trabalhar com **médias no tempo**.

1.56.1 Escoamento turbulento desenvolvido

- Mais complexo e menos “exato” que o laminar
- Porém é o **mais comum** na engenharia

Transição: $2100 < Re < 4000$; Turbulento: $Re > 4000$

Velocidade média no tempo:

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} u(x, y, z, t) dt$$

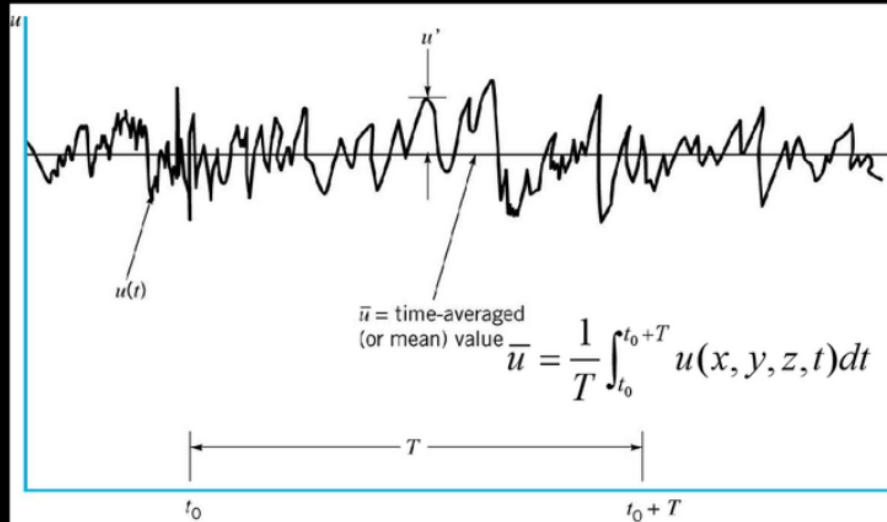
O que essa conta significa: $u(t)$ oscila rapidamente; $\bar{u}$ é o valor “suave” que usamos nos cálculos.

Analogia: Corrente de rio agitada - velocidade varia a cada instante, mas há uma média clara.

Escoamento turbulento plenamente desenvolvido

- Escoamento complexo e o menos compreendido na área de mecânica dos fluidos
- Escoamento importante pois é o mais comum

Transição: $2100 < Re < 4000$
Turbulento: $Re > 4000$



1.57 Slide 65

Em linguagem simples: Não existe fórmula exata simples para o perfil turbulento. Usamos **equações empíricas** (ajustadas a experimentos): o perfil é mais “uniforme” no centro que o parabólico laminar.

1.57.1 Perfil de velocidade turbulento

Modelo de potência:

$$\frac{\bar{u}}{V_c} = \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n}$$

n depende de Re ; $R = D/2$.

Perto da parede: **subcamada viscosa**; rugosidade ϵ afeta o atrito.

O que essa conta significa: V_c - velocidade no centro; n maior $\rightarrow$ perfil mais “achatado”.

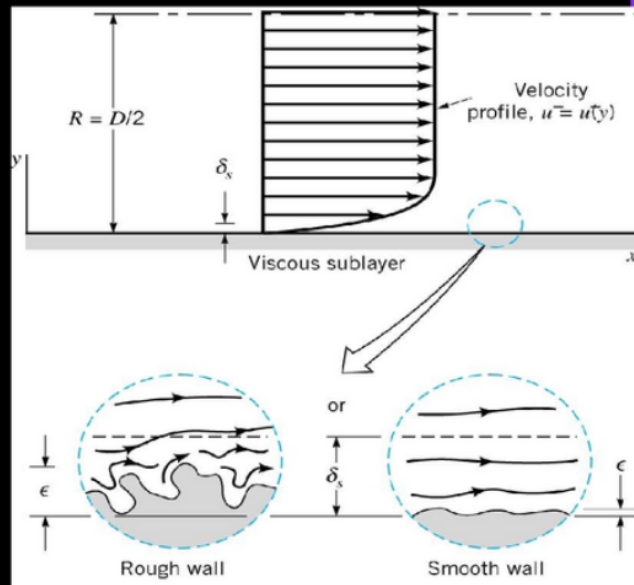
- **Perfil de velocidade no escoamento turbulento**
- *Não há nenhuma equação que descreva exatamente qual é o perfil de velocidade*

Perfil turbulento é mais “uniforme” que o perfil laminar

Equação empírica para o perfil de velocidade

$$\frac{\bar{u}}{V_c} = \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n}$$

O valor de n depende de Re



1.58 Slide 66

Em linguagem simples: Comparando laminar (parábola) e turbulento (potência), o turbulento transporta mais vazão para mesma velocidade no centro - a média fica mais próxima do máximo.

1.58.1 Perfis laminar vs. turbulento

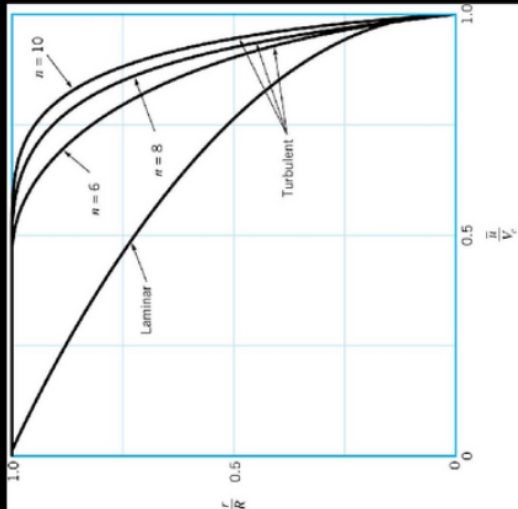
Integrando o perfil de potência:

$$\bar{V} = V_c \frac{2n^2}{(n+1)(2n+1)}$$

Exemplos: $n = 6 \Rightarrow Q = 0,79 A_R V_c$; $n = 10 \Rightarrow Q = 0,87 A_R V_c$

O que essa conta significa: No turbulento, a velocidade média é uma fração maior da velocidade central que no laminar ($\bar{V} = V_c/2$).

- Perfis de velocidade em escoamento laminar e turbulento**



$$\frac{\bar{u}}{V_c} = \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n}$$

$$Q = A\bar{V} = \int_{r=0}^{r=R} V_c \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n} 2\pi r dr$$

$$Q = 2\pi R^2 V_c \frac{n^2}{(n+1)(2n+1)} = A_R V_c \frac{2n^2}{(n+1)(2n+1)}$$

$$\bar{V} = V_c \frac{2n^2}{(n+1)(2n+1)}$$

$$p/n = 6 \Rightarrow Q = 0,79 A_R V_c$$

$$p/n = 10 \Rightarrow Q = 0,87 A_R V_c$$

1.59 Slide 67

Em linguagem simples: Em tubos longos, a pressão **cai** por causa do atrito. Experimentalmente, essa queda depende de velocidade, diâmetro, comprimento, rugosidade e viscosidade - empacotados no **fator de atrito** f .

1.59.1 Perda de carga em tubulação

Variáveis relevantes:

$$\Delta p = f(V, D, l, \varepsilon, \mu, \rho)$$

Para escoamento horizontal:

$$\Delta p = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{\rho V^2}{2}$$

O que essa conta significa: * f_{atrito} - fator de atrito de Darcy (adimensional) * l/D - tubo mais longo ou mais fino $\rightarrow$ mais perda * $\rho V^2/2$ - pressão dinâmica (energia cinética por volume)

Analogia: Mangueira muito longa - água chega fraca na ponta.

- **Perda de carga em uma tubulação**
- Experimentalmente, pode-se verificar que a perda de pressão em uma tubulação é função das seguintes variáveis

$$\Delta p = f(V, D, l, \varepsilon, \mu, \rho)$$

- Também é possível confirmar que a função tem a seguinte forma (**para escoamento horizontal**)

$$\Delta p = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{\rho V^2}{2}$$

$$f_{atrito} = \text{Fator de atrito}$$

1.60 Slide 68

Em linguagem simples: O fator f muda conforme o regime: laminar tem fórmula exata; turbulento depende de Re e da rugosidade da parede.

1.60.1 Como obter o fator de atrito

Laminar:

$$f_{atrito} = \frac{64}{Re}$$

Re alto (turbulento rugoso): $f \approx f(\varepsilon/D)$

Re moderado: $f = f(Re, \varepsilon/D)$

O que essa conta significa: ε - altura típica das “asperezas” internas do tubo.

- Para escoamento laminar

$$f_{atrito} = 64 / Re$$

- Para Re grandes

$$f_{atrito} = f\left(\frac{\varepsilon}{D}\right)$$

- Para valores moderados de Re

$$f_{atrito} = f\left(Re, \frac{\varepsilon}{D}\right)$$

1.61 Slide 69

Em linguagem simples: A equação de Colebrook calcula f no turbulento - mas não isola f numa linha; resolve-se por tentativa (iteração) ou lendo o **diagrama de Moody**.

1.61.1 Equação de Colebrook

$$\frac{1}{\sqrt{f_{atrito}}} = -2,0 \log \left(\frac{\varepsilon/D}{3,7} + \frac{2,51}{Re\sqrt{f_{atrito}}} \right)$$

- Válida fora do laminar
- **Implícita** - precisa de iteração ou gráfico (Moody)

Analogia: Equação que diz “eu dependo de mim mesma” - calculadora ou gráfico resolve.

Equação de Colebrook

$$\frac{1}{\sqrt{f_{atrito}}} = -2.0 \log \left(\frac{\varepsilon / D}{3.7} + \frac{2.51}{\text{Re} \sqrt{f_{atrito}}} \right)$$

- Válida para toda região não laminar
- Implícita ---→ solução por interação
- Representada graficamente pelo diagrama de Moody

1.62 Slide 70

Em linguagem simples: O **diagrama de Moody** é um gráfico prático: entra com Re e rugosidade relativa ε/D , sai com f . Tabela dá valores típicos de ε para cada material.

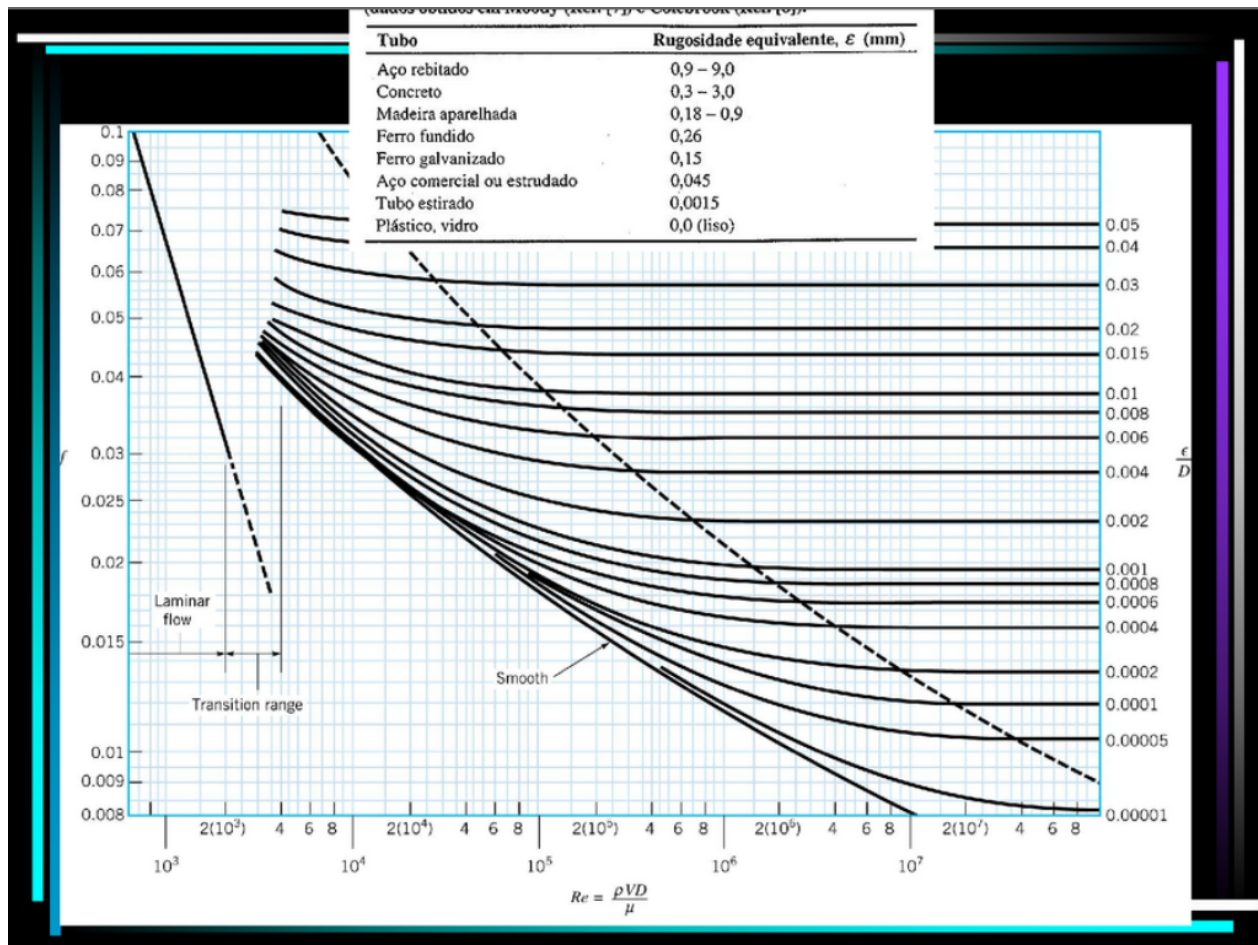
1.62.1 Diagrama de Moody

$$\text{Re} = \frac{\rho V D}{\mu}$$

Rugosidade equivalente ε (mm) - exemplos:

Tubo	ε (mm)
Aço rebitado	0,9 - 9,0
Concreto	0,3 - 3,0
Ferro fundido	0,26
Aço comercial	0,045
Plástico, vidro	0,0 (liso)

Regiões: laminar, transição, turbulento liso, turbulento rugoso.



1.63 Slide 71

Em linguagem simples: O fator f entra na **equação de energia mecânica** (Bernoulli estendida). Perda de carga h_L é energia convertida em calor por atrito - em metros de coluna d'água.

1.63.1 Como usar o fator de atrito

Bernoulli estendida:

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 + h_{eixo} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_L$$

Perda de carga:

$$h_L = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{V^2}{2g}$$

Com variação de cota:

$$p_1 - p_2 = \gamma(z_2 - z_1) + \gamma h_L$$

O que essa conta significa: h_{eixo} - energia adicionada por bomba; h_L - energia perdida por atrito.

- Como usar of f_{atrito} ?
- A equação de energia mecânica

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 + h_{eixo} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_L$$
- Para V constante e mesma cota z : $\Delta p = \gamma h_L$

$$\Delta p = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{\rho V^2}{2}$$

$\rightarrow$

$$h_L = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{V^2}{2g}$$
- Quando se tem variação da cota, acha-se a perda de pressão por

$$p_1 - p_2 = \gamma(z_2 - z_1) + \gamma h_L$$

1.64 Slide 72

Em linguagem simples: Além do atrito no tubo reto, **válvulas, curvas e Tês** causam perdas extras - chamadas perdas **localizadas**, com coeficiente K_L .

1.64.1 Perdas de carga localizadas

Maiores perdas: atrito no tubo longo.

Também: válvulas, curvas, bifurcações, entradas.

$$K_L = \frac{h_L}{V^2/2g} = \frac{\Delta p}{\frac{1}{2}\rho V^2}$$

$$h_L = K_L \frac{V^2}{2g}; \quad \Delta p = K_L \frac{1}{2} \rho V^2$$

O que essa conta significa: K_L - “quantas velocidades-head de energia se perdem” naquele componente.

Analogia: Curva fechada na estrada - freia o carro além do atrito do asfalto reto.

- Perdas de carga
- As perdas devido ao atrito no tubo são as maiores
- Mas outros componentes da tubulação, tais como (válvulas, curvas, bifurcações, etc) também causam perdas de carga

- Coeficiente de perda,

$$K_L = \frac{h_L}{(V^2 / 2g)} = \frac{\Delta p}{\frac{1}{2} \rho V^2}$$

$$\Delta p = K_L \frac{1}{2} \rho V^2 \quad \text{ou} \quad h_L = K_L \frac{V^2}{2g}$$

1.65 Slide 73

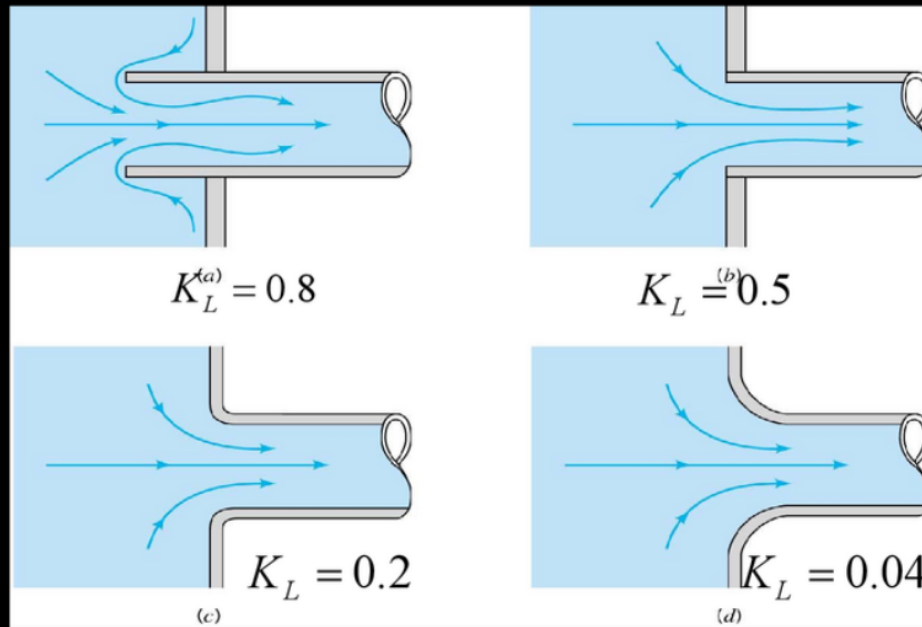
Em linguagem simples: Cada tipo de **entrada** no tubo tem um K_L diferente. Entrada bem arredondada perde pouco; entrada “de canto vivo” perde muito mais.

1.65.1 Coeficientes K_L - entradas

- (a) Reentrante: $K_L = 0,8$
- (b) Aresta viva: $K_L = 0,5$
- (c) Ligeiramente arredondada: $K_L = 0,2$
- (d) Bem arredondada: $K_L = 0,04$

Analogia: Entrar num corredor - bater de frente na parede (aresta viva) vs. curva suave de entrada.

- Alguns valores para o coeficiente de perda



1.66 Slide 74

Em linguagem simples: Quando o tubo **estrita de repente**, há perda de energia. Quanto maior a redução de área, maior o K_L (até ~0,5).

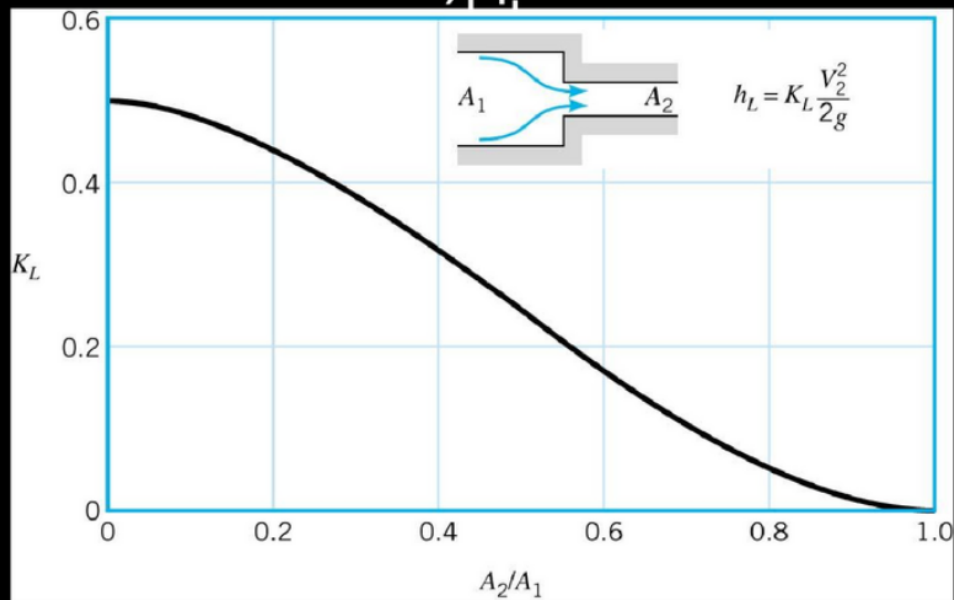
1.66.1 Perda na contração súbita

$$h_L = K_L \frac{V_2^2}{2g}$$

K_L depende de A_2/A_1 : $\approx 0,5$ quando $A_2/A_1 \rightarrow 0$; 0 quando áreas iguais.

O que essa conta significa: Usa velocidade na **seção menor** (V_2).

- Coeficiente de perda para uma contração



1.67 Slide 75

Em linguagem simples: Alargamento súbito é pior que estreitamento - o fluido “separa” e turbulência consome energia. K_L pode chegar perto de 1.

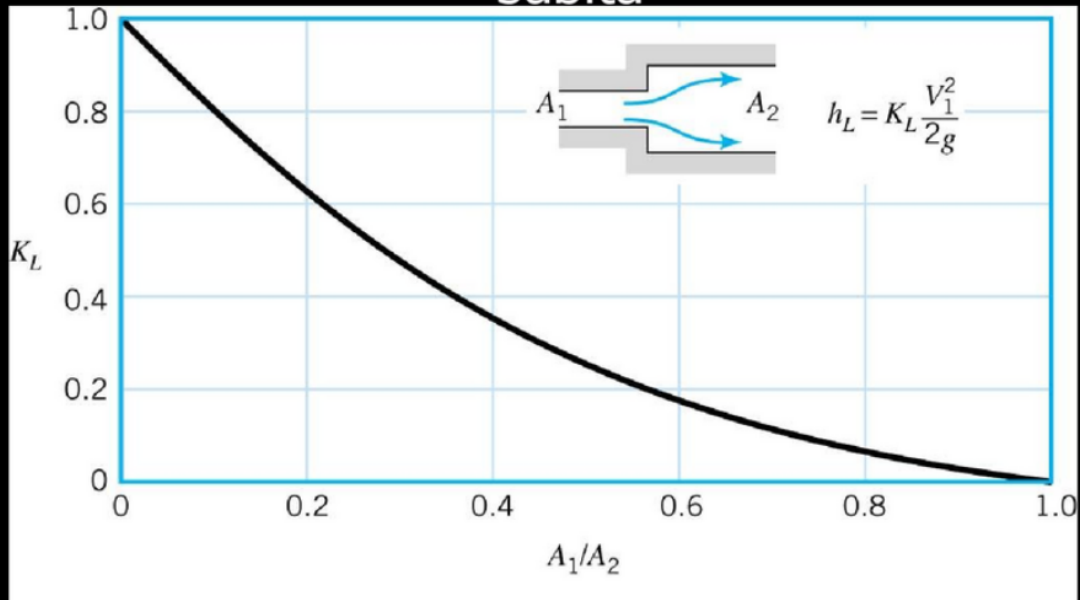
1.67.1 Perda na expansão súbita

$$h_L = K_L \frac{V_1^2}{2g}$$

$K_L \approx 1,0$ quando $A_1/A_2 \rightarrow 0$; 0 quando áreas iguais.

O que essa conta significa: Usa velocidade na seção maior anterior (V_1).

- Coeficiente de perda para uma expansão súbita



1.68 Slide 76

Em linguagem simples: Tubos não são sempre redondos (retangulares, anulares). Definimos um **diâmetro hidráulico** D_h que “equivale” a um tubo circular para os cálculos.

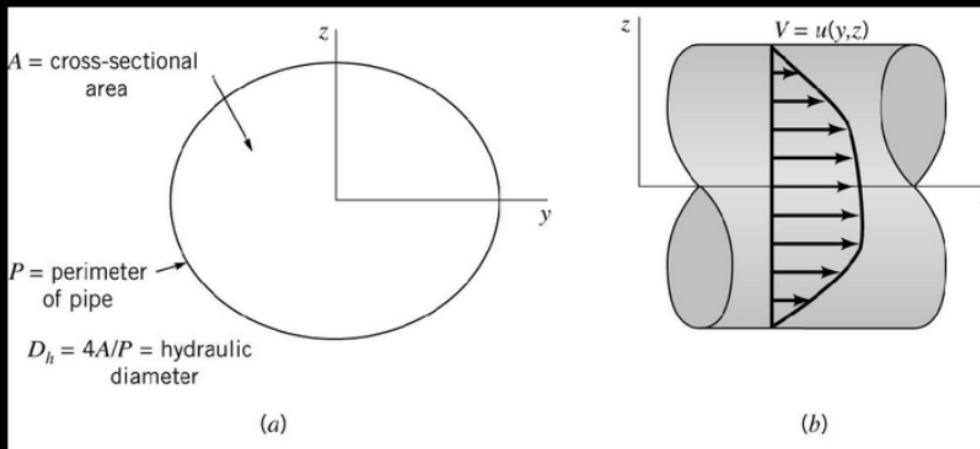
1.68.1 Tubos não circulares

$$D_h = \frac{4A}{P}$$

A - área da seção; P - perímetro molhado (contato com o fluido).

O que essa conta significa: Canal retangular largo e raso tem $D_h \approx 2 \times$ profundidade (aproximação útil).

- Tubos não-circulares



- Defini-se o diâmetro hidráulico

$$D_h = 4A / P$$

1.69 Slide 77

Em linguagem simples: Nos cálculos de perda e Reynolds para seções estranhas, troque D por D_h e use a mesma fórmula de tubo circular.

1.69.1 Uso do diâmetro hidráulico

$$h_L = f_{atrito} \frac{l}{D_h} \frac{V^2}{2g}$$

$$Re_h = \frac{\rho V D_h}{\mu}$$

Rugosidade relativa: ε/D_h

O que essa conta significa: V - velocidade média na seção real (Q/A).

- E utiliza-se o diâmetro hidráulico para se calcular a perda de carga e Re

$$h_L = f_{atrito} (l / D_h) V^2 / 2g$$

$$Re_h = \rho V D_h / \mu$$

- E a rugosidade relativa ε / D_h .

1.70 Slide 78

Em linguagem simples: Uma válvula com $K_L = 5$ causa a mesma perda que um certo comprimento de tubo reto - o **comprimento equivalente** liga os dois jeitos de calcular.

1.70.1 Equivalência $K_L \leftrightarrow$ comprimento de tubo

$$f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{V^2}{2g} = K_L \frac{V^2}{2g}$$

$$f_{atrito} \frac{l}{D} \equiv K_L$$

O que essa conta significa: Curva pode ser “equivalente” a 30 diâmetros de tubo reto, por exemplo.

Equivalência entre coeficiente de perda e comprimento de tubulação que fornece a mesma perda de carga

$$h_L = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{V^2}{2g}$$

$$h_L = K_L \frac{V^2}{2g}$$

$$f_{atrito} \frac{l}{D} \equiv K_L$$

1.71 Slide 79

Em linguagem simples: Problemas de tubulação caem em três tipos: conhece vazão e acha perda de pressão; conhece pressão e acha vazão; ou conhece perda e vazão e dimensiona o tubo.

1.71.1 Tipos de problema

- a) **Tipo 1:** Q ou V conhecido $\rightarrow$ achar ΔP
- b) **Tipo 2:** ΔP conhecido $\rightarrow$ achar Q
- c) **Tipo 3:** h_L e Q conhecidos $\rightarrow$ achar área/diâmetro

Analogia: Tipo 2 é como abrir a torneira e ver quanta água sai dado a pressão da rede.

Exemplos de tipo de problema com tubulações

- a) Tipo 1: Q ou V é conhecido $\rightarrow$ achar ΔP
- b) Tipo 2: ΔP é conhecido $\rightarrow$ achar Q
- c) Tipo 3: h_L e Q é conhecido $\rightarrow$ achar A

1.72 Slide 81

Em linguagem simples: Exemplo numérico completo: bomba fornece energia; somam-se perdas por atrito (fL/D) e localizadas ($\sum K_L$); resolve-se Q iterativamente com Re e f do Moody.

1.72.1 Exemplo - circuito com bomba

Bernoulli estendida com $h_{eixo} = h_L$:

$$\frac{\dot{W}}{\dot{Q}\gamma} = \left(f \frac{L}{D} + \sum K_L \right) \frac{V^2}{2g}$$

$$\dot{Q} = \sqrt[3]{\frac{\dot{W}\pi^2 D^4}{8 \left(f \frac{L}{D} + \sum K_L \right) \rho}}$$

Resultado do exemplo: $\dot{Q} \approx 1,45 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$; $Re \approx 5,9 \times 10^4$; $f \approx 0,038$.

O que essa conta significa: $\dot{W}$ - potência da bomba; soma $fL/D + \sum K_L$ - resistência total do circuito.

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 + h_{eixo} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_L \Rightarrow h_{eixo} = h_L$$

$$\frac{\dot{W}}{\dot{Q}\gamma} = \left(f \frac{L}{D} + \sum K_L \right) \frac{V^2}{2g} \Rightarrow \frac{\dot{W}}{\dot{Q}\rho} = \left(f \frac{L}{D} + \sum K_L \right) \frac{8\dot{Q}^2}{\pi^2 D^4}$$

$$\dot{Q} = \sqrt[3]{\frac{\dot{W}\pi^2 D^4}{8 \left(f \frac{L}{D} + \sum K_L \right) \rho}}; \quad \text{Re} = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{4\dot{Q}}{\pi D \nu}$$

$$\frac{\varepsilon}{D} = 0,01, \text{ assumindo } \text{Re} > 1 \times 10^5, f = 0,038$$

$$\dot{Q} = \sqrt[3]{\frac{272\pi^2 (31 \times 10^{-3})^4}{8 \left(0,038 \frac{61}{31 \times 10^{-3}} + 27,3 \right) 998}} = \sqrt[3]{\frac{3,105 \times 10^{-7}}{(0,038 \times 1967,7 + 27,3)}} = 1,45 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Re} = \frac{4 \times 1,45 \times 10^{-3}}{\pi 31 \times 10^{-3} \times 1,01 \times 10^{-6}} = 5,9 \times 10^4 \text{ e } f \approx 0,038, \text{ então } \dot{Q} \approx 1,45 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

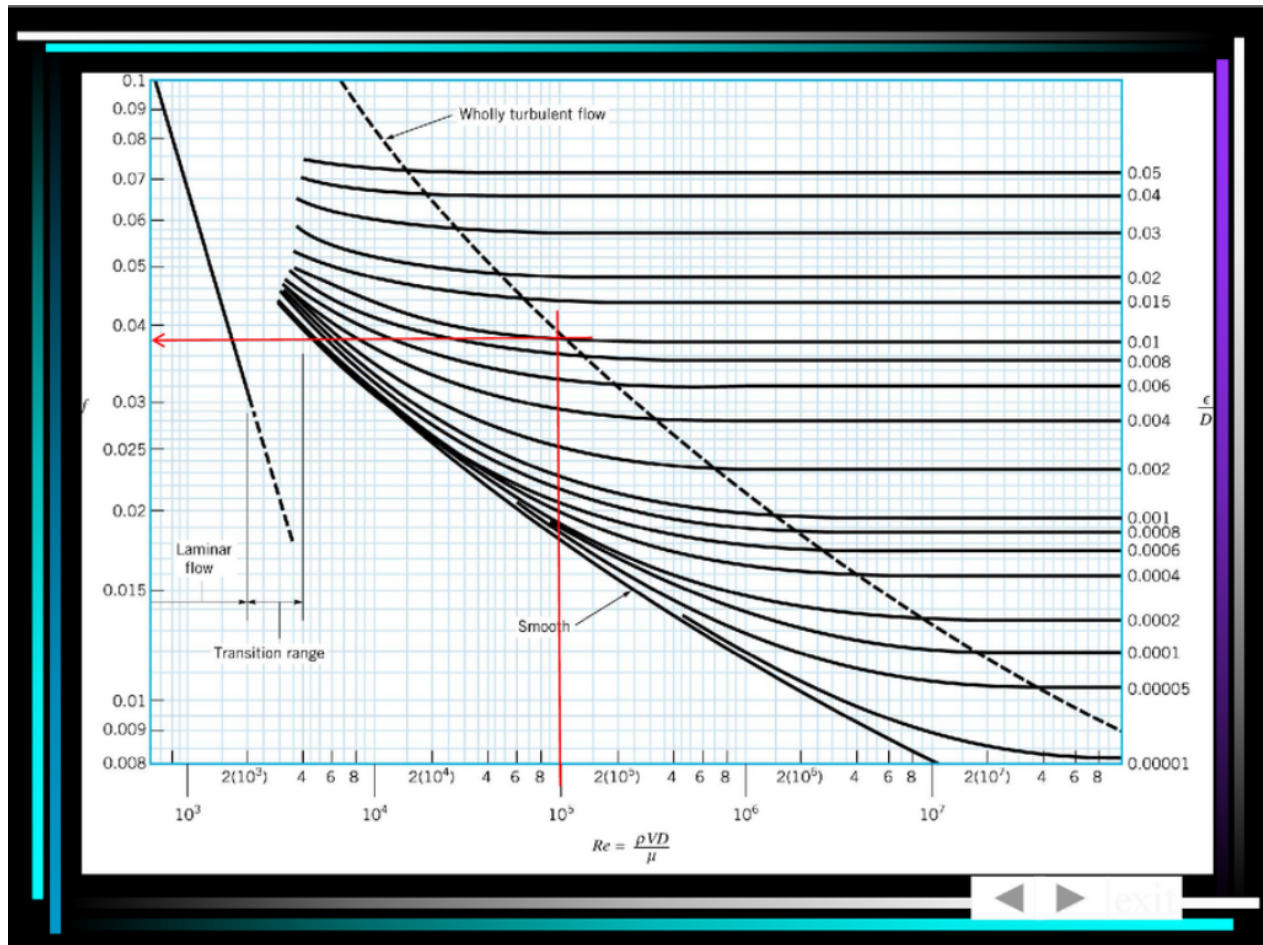
1.73 Slide 82

Em linguagem simples: Leitura prática do Moody: com $\text{Re} = 10^5$ e $\varepsilon/D \approx 0,01$, o fator de atrito fica em torno de $f \approx 0,038$ - usado no exemplo anterior.

1.73.1 Exemplo no diagrama de Moody

$\text{Re} = 10^5, \varepsilon/D \approx 0,01 \rightarrow f \approx 0,038$

Analogia: Usar tabela ou gráfico em vez de resolver Colebrook na mão.



1.74 Formulário - Parte 3

Em linguagem simples: Este formulário reúne as fórmulas principais da Parte 3. Cada bloco abaixo traz a fórmula e uma explicação do que ela serve e quando usar.

1.74.1 Equações diferenciais do movimento (Cauchy e Euler)

$$\sigma_n = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_n}{\delta A}; \quad \tau_i = \lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F_i}{\delta A}$$

Explicação: Definem tensão normal (σ) e de cisalhamento (τ) - força por área em um ponto.

$$\rho g_x + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \dots = \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + \dots \right)$$

Explicação: Equações de **Cauchy** - movimento geral com viscosidade. Muitas incógnitas.

$$\rho g_x - \frac{\partial p}{\partial x} = \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + \dots \right)$$

Explicação: Equações de **Euler** - caso sem viscosidade; só pressão e gravidade aceleram o fluido.

1.74.2 Bernoulli (ao longo de linha de corrente)

$$p + \frac{1}{2}\rho V^2 + \gamma z = C$$

$$\frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z = C$$

Explicação: Soma de pressão + velocidade + altura (em energia) é **constante** na mesma linha de corrente. Forma com γ dá “cargas” em metros.

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 + \gamma z_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2 + \gamma z_2$$

Explicação: Compare **dois pontos** no mesmo fio de fluxo.

1.74.3 Movimento normal à linha de corrente

$$-\gamma \frac{dz}{dn} - \frac{dp}{dn} = \frac{\rho V^2}{\mathcal{R}}$$

Explicação: Em **curvas**, pressão varia para fornecer aceleração centrípeta. $\mathcal{R}$ = raio de curvatura.

1.74.4 Pressão estática, dinâmica e de estagnação

$$p_2 = p_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2$$

Explicação: Onde o fluxo **para** (estagnação), pressão sobe pela energia cinética.

$$V = \sqrt{\frac{2(p_3 - p_4)}{\rho}}$$

Explicação: **Tubo de Pitot** - diferença de pressão $\rightarrow$ velocidade.

1.74.5 Continuidade e medição de vazão

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

Explicação: Mesma vazão volumétrica em todo tubo incompressível - estreita acelera.

$$Q = A_2 \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho[1 - (A_2/A_1)^2]}}$$

Explicação: **Venturi/orifício** - ΔP medida $\rightarrow$ vazão Q .

$$V_2 = \sqrt{2gh}$$

Explicação: Torricelli - jato livre de tanque; h = altura da superfície ao orifício.

1.74.6 Restrições de Bernoulli

$$Ma = V/c; \quad c = \sqrt{kRT}; \quad Ma < 0,3$$

Explicação: Gás só tratado como incompressível se velocidade « velocidade do som.

1.74.7 Reynolds e regiões de escoamento

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu}$$

Explicação: Número adimensional - decide laminar (< 2100) ou turbulento (> 4000).

$$\frac{l_e}{D} = 0,06 Re \quad (\text{laminar}); \quad \frac{l_e}{D} = 4,4 Re^{1/6} \quad (\text{turbulento})$$

Explicação: Comprimento até o perfil de velocidade “assentar” após a entrada.

1.74.8 Escoamento laminar (Hagen-Poiseuille)

$$Q = \frac{\pi \Delta p D^4}{128 \mu l}; \quad \bar{V} = \frac{\Delta p D^2}{32 \mu l}$$

Explicação: Vazão em tubo laminar - Δp empurra fluido viscoso; D^4 mostra sensibilidade ao diâmetro.

$$\bar{V} = \frac{(\Delta p - \gamma l \sin \theta) R^2}{8 \mu l}$$

Explicação: Tubo **inclinado** - gravidade entra como $\gamma l \sin \theta$.

1.74.9 Escoamento turbulento - perfil de potência

$$\frac{\bar{u}}{V_c} = \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n}$$

Explicação: Aproximação empírica do perfil; n depende de Re .

1.74.10 Darcy-Weisbach e fator de atrito

$$\Delta p = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{\rho V^2}{2}$$

$$h_L = f_{atrito} \frac{l}{D} \frac{V^2}{2g}$$

Explicação: Perda de pressão/carga por **atrito** em tubo reto.

$$f_{atrito} = \frac{64}{\text{Re}} \quad (\text{laminar})$$

Explicação: Fórmula exata para laminar - não precisa de Moody.

$$\frac{1}{\sqrt{f_{atrito}}} = -2,0 \log \left(\frac{\varepsilon/D}{3,7} + \frac{2,51}{\text{Re} \sqrt{f_{atrito}}} \right)$$

Explicação: Colebrook - turbulento; use iteração ou diagrama de Moody.

1.74.11 Bernoulli estendida e perdas localizadas

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 + h_{eixo} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_L$$

Explicação: Versão **real** - inclui bomba (h_{eixo}) e perdas (h_L).

$$h_L = K_L \frac{V^2}{2g}; \quad f_{atrito} \frac{l}{D} \equiv K_L$$

Explicação: Perdas em válvulas/curvas (K_L) ou comprimento equivalente de tubo.

1.74.12 Tubos não circulares

$$D_h = \frac{4A}{P}$$

Explicação: Diâmetro **hidráulico** - substitui D em Re e perda de carga.

1.74.13 Circuitos com bomba

$$\dot{Q} = \sqrt[3]{\frac{\dot{W} \pi^2 D^4}{8 \left(f \frac{L}{D} + \sum K_L \right) \rho}}$$

$$\dot{W} = \dot{Q}(p_i - p_e)$$

Explicação: Relaciona potência da bomba, resistência do circuito ($fL/D + \sum K_L$) e vazão obtida.